

INFORMATIQUE • 1ÈRE C

MODULE 1 : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ, MULTIMÉDIA ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N01

INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon apprend à installer complètement un système d'exploitation sur un poste de travail : vérification du matériel, configuration du BIOS et de l'ordre de démarrage, partitionnement du disque, choix du mode d'installation, gestion des pilotes, activation et protection du système par des points de restauration. Elle constitue la porte d'entrée du module « Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données ».

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la configuration matérielle minimale requise pour installer un système d'exploitation donné.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du BIOS/UEFI et décrire la séquence de démarrage d'un ordinateur.
- À la fin de cette leçon, je sais configurer l'ordre de bootage des supports (disque dur, clé USB, DVD) dans le BIOS.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir le mode d'installation adapté : mise à niveau, nouvelle installation ou réparation.
- À la fin de cette leçon, je sais partitionner un disque dur (partition principale, partition secondaire/étendue) et choisir la partition d'installation.
- À la fin de cette leçon, je sais configurer les comptes utilisateurs au cours de l'installation.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. Préparer l'installation : besoins matériels et supports | 6. Point de restauration et restauration du système |
| 2. BIOS et séquence de démarrage | 7. Activité d'intégration |
| 3. Modes d'installation et partitionnement du disque | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Déroulement de l'installation et comptes utilisateurs | 9. Exercices |
| 5. Pilotes et activation du système | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la configuration matérielle minimale requise pour installer un système d'exploitation donné.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle du BIOS/UEFI et décrire la séquence de démarrage d'un ordinateur.
- À la fin de cette leçon, je sais configurer l'ordre de bootage des supports (disque dur, clé USB, DVD) dans le BIOS.
- À la fin de cette leçon, je sais choisir le mode d'installation adapté : mise à niveau, nouvelle installation ou réparation.
- À la fin de cette leçon, je sais partitionner un disque dur (partition principale, partition secondaire/étendue) et choisir la partition d'installation.
- À la fin de cette leçon, je sais configurer les comptes utilisateurs au cours de l'installation.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier, installer, mettre à jour et activer les pilotes des périphériques.
- À la fin de cette leçon, je sais activer un système d'exploitation et créer un point de restauration pour restaurer le système en cas de panne.

PRÉREQUIS

- Notion de système d'exploitation et exemples (Windows, Linux) vus en classe de Seconde.

- Composants matériels d'un ordinateur : processeur, mémoire vive (RAM), disque dur, carte mère.
- Unités de mesure de capacité de stockage (Ko, Mo, Go, To) et conversions.
- Notion de logiciel et distinction logiciel système / logiciel d'application.
- Utilisation élémentaire d'un poste de travail (clavier, souris, menus).

1 PRÉPARER L'INSTALLATION : BESOINS MATÉRIELS ET SUPPORTS

Situation d'accroche. Le cybercafé de M. Etoundi, quartier Nlongkak à Yaoundé, vient d'acheter cinq ordinateurs d'occasion débarqués sans système d'exploitation. Un technicien lui demande 15 000 FCFA par machine pour installer Windows, alors qu'un élève de Première affirme pouvoir le faire gratuitement. Mais voilà : au démarrage, l'ordinateur refuse de lire la clé USB d'installation, le disque dur n'est pas partitionné, et après l'installation, l'écran reste en basse résolution et le son ne fonctionne pas. Comment préparer le matériel, configurer le démarrage, partitionner le disque et finaliser l'installation comme un professionnel ? C'est tout l'objet de cette leçon.

Avant même de toucher au BIOS ou de brancher une clé USB, il faut répondre à une question simple : la machine est-elle capable d'accueillir le système d'exploitation choisi, et dispose-t-on du bon support d'installation ? C'est la première étape, celle qui évite 80 % des échecs d'installation.

1.1 Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Imagine un restaurant : les clients (les logiciels) ne parlent pas directement aux cuisiniers (le matériel). C'est le serveur qui prend les commandes, les transmet à la cuisine et rapporte les plats. Dans un ordinateur, ce serveur, c'est le **système d'exploitation**.

DÉFINITION Système d'exploitation

Un **système d'exploitation** (SE, en anglais Operating System, OS) est l'ensemble des programmes qui gèrent le matériel de l'ordinateur (processeur, mémoire, disques, périphériques) et qui permettent l'exécution des logiciels d'application (traitement de texte, navigateur, jeux). Sans système d'exploitation, un ordinateur ne peut rien faire : c'est une machine inerte.

Les rôles essentiels d'un SE sont :

- **gérer le processeur** : répartir le temps de calcul entre les programmes en cours d'exécution ;
- **gérer la mémoire** : attribuer à chaque programme l'espace mémoire dont il a besoin ;
- **gérer les fichiers** : organiser les données sur les disques (dossiers, fichiers) ;
- **gérer les périphériques** : clavier, écran, imprimante, carte réseau, grâce aux **pilotes** ;
- **fournir une interface** à l'utilisateur : graphique (fenêtres, icônes) ou en ligne de commandes.

EXEMPLE Exemples de systèmes d'exploitation

- Windows 10 / Windows 11 (Microsoft) : les plus répandus sur les ordinateurs de bureau

et portables au Cameroun ;

- Ubuntu : distribution GNU/Linux gratuite et libre, très utilisée dans les salles informatiques scolaires ;
- Android (Google) : système des smartphones et tablettes ;
- macOS (Apple), iOS (iPhone).

ATTENTION Un ordinateur sans SE ne démarre pas

Les cinq machines d'occasion de M. Etoundi s'allument, affichent un message du type `No bootable device` (aucun périphérique amorçable), puis s'arrêtent : c'est normal, il n'y a aucun SE sur le disque. Installer un SE est donc la toute première opération à réaliser sur un poste neuf ou reformaté.

1.2 Configuration matérielle minimale requise

Chaque éditeur de système d'exploitation publie une **configuration minimale** : c'est la liste des caractéristiques matérielles en dessous desquelles le SE ne peut pas fonctionner correctement (ou pas du tout). Installer un SE sur une machine trop faible, c'est comme vouloir tirer une remorque de 2 tonnes avec une moto : ça ne démarre pas, ou ça avance péniblement.

Les quatre composants à vérifier systématiquement sont :

- **Le processeur (CPU)** : c'est le cerveau de l'ordinateur. On regarde sa **fréquence** (exprimée en gigahertz, GHz) et son **architecture** (32 bits ou 64 bits). Plus la fréquence est élevée, plus le processeur exécute d'instructions par seconde.
- **La mémoire vive (RAM)** : c'est l'espace de travail temporaire du SE et des programmes. Elle s'exprime en gigaoctets (Go). Une RAM insuffisante rend le système extrêmement lent.
- **L'espace disque** : c'est la place disponible sur le disque dur (HDD) ou le SSD pour accueillir les fichiers du SE, les logiciels et les données personnelles.
- **La carte graphique** : elle gère l'affichage. Les SE modernes exigent une carte compatible avec certaines technologies (par exemple DirectX 9 avec pilote WDDM pour Windows 10).

PROPRIÉTÉ Configuration minimale de Windows 10

Pour installer Windows 10, Microsoft annonce la configuration minimale suivante :

- Processeur : 1 GHz ou plus rapide ;
- RAM : 1 Go pour la version 32 bits, 2 Go pour la version 64 bits ;
- Espace disque libre : 16 Go (32 bits) ou 20 Go (64 bits) ;

- Carte graphique : compatible DirectX 9 ou ultérieur, avec pilote WDDM 1.0 ;
- Écran : résolution minimale de 800 × 600 pixels.

Ces valeurs sont des minima : pour un usage confortable (cybercafé, bureautique), on vise plutôt 4 Go de RAM et un disque de 250 Go.

1.3 Vérifier la compatibilité du poste avant l'installation

L'erreur du débutant consiste à installer « au hasard ». Le professionnel, lui, relève d'abord la configuration réelle du poste, puis la compare ligne par ligne à la configuration minimale annoncée par l'éditeur.

MÉTHODE

Déterminer si un poste peut accueillir un SE

1. Relever la configuration du poste. Sur un poste qui possède déjà un Windows : clic droit sur Ce PC → Propriétés (ou menu Démarrer → Paramètres → Système → Informations système). On y lit le processeur, la RAM installée et le type de système (32 ou 64 bits). Sur un poste sans SE, on lit ces informations dans l'écran du BIOS/UEFI au démarrage, ou sur l'étiquette du constructeur.
2. Relever l'espace disque disponible : ouvrir Ce PC et noter la capacité du disque et l'espace libre.
3. Consulter la configuration minimale annoncée par l'éditeur du SE (site officiel, boîte du DVD).
4. Comparer ligne par ligne : pour chaque composant, la valeur du poste doit être supérieure ou égale à la valeur minimale.
5. Conclure : si toutes les lignes sont validées, l'installation est possible ; sinon, on choisit un SE plus léger ou on améliore le matériel (ajout de barrette de RAM, changement de disque).

Appliquons cette méthode au premier poste de M. Etoundi.

Composant	Minimum Windows 10 (64 bits)	Poste de M. Etoundi	Verdict
Processeur	1 GHz	Intel 2,4 GHz	OK
RAM	2 Go	1 Go	Insuffisant
Espace disque libre	20 Go	60 Go	OK
Carte graphique	DirectX 9 / WDDM 1.0	Compatible DirectX 9	OK

Comparaison ligne par ligne : configuration minimale de Windows 10 (64 bits) et configuration réelle du poste de M. Etoundi. La RAM est le composant bloquant.

EXEMPLE Un exemple chiffré qui tranche

Le poste de M. Etoundi possède 1 Go de RAM. Or Windows 10 64 bits exige 2 Go minimum : l'installation de la version 64 bits est donc impossible (ou le système serait inutilisable). Deux solutions s'offrent à nous :

- installer Windows 10 32 bits, qui n'exige que 1 Go de RAM ;
- ou choisir un SE plus léger, par exemple Ubuntu (ou sa variante légère Lubuntu), qui fonctionne correctement avec 1 Go de RAM.

La solution idéale reste d'ajouter une barrette de RAM pour passer à 4 Go : le coût est faible et le confort d'utilisation change du tout au tout.

1.4 Choisir la version du SE : 32 bits ou 64 bits ?

Les notions de 32 bits et 64 bits désignent l'**architecture** du processeur, c'est-à-dire la taille des données qu'il traite en une seule opération. Ce choix a deux conséquences concrètes :

- **Un SE 64 bits exige un processeur 64 bits.** Un processeur 32 bits ne peut faire tourner qu'un SE 32 bits. En revanche, un processeur 64 bits accepte les deux versions (rétrocompatibilité).
- **Un SE 32 bits ne sait pas exploiter plus de 4 Go de RAM** (environ 3,2 Go réellement adressables). Si le poste possède 4 Go, 8 Go ou plus, il faut impérativement une version 64 bits pour en profiter.

À RETENIR Règle de choix 32 bits / 64 bits

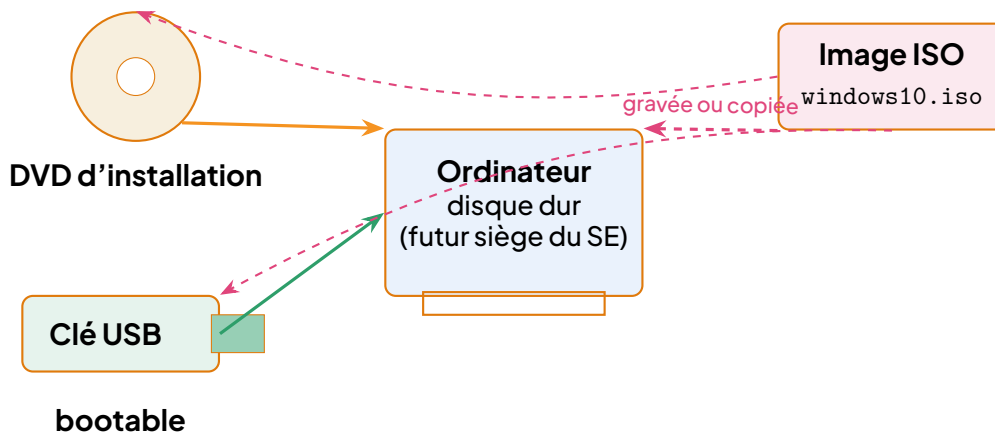
- Processeur 32 bits $\Rightarrow$ SE 32 bits (pas le choix).
- Processeur 64 bits et RAM $\geq$ 4 Go $\Rightarrow$ SE 64 bits (obligatoire pour exploiter la RAM).

- Processeur 64 bits et RAM < 4 Go ⇒ SE 32 bits possible et parfois plus fluide (empreinte mémoire plus faible).

1.5 Les supports d'installation

Pour installer un SE, il faut un **support d'installation** contenant les fichiers du système. Trois supports sont couramment utilisés :

- **Le DVD d'installation** : disque optique fourni par l'éditeur ou gravé soi-même. Il exige un lecteur DVD fonctionnel, ce qui devient rare sur les machines récentes (ultraportables, mini-PC).
- **La clé USB bootable** : c'est aujourd'hui le support le plus utilisé. « **Bootable** » (amorçable) signifie que l'ordinateur peut démarrer dessus. On la fabrique à partir d'une image ISO à l'aide d'un logiciel gratuit comme Rufus, Ventoy ou l'outil de création de support de Microsoft.
- **L'image ISO** : ce n'est pas un support physique mais un fichier unique (extension .iso) qui reproduit à l'identique le contenu d'un DVD d'installation. On la télécharge sur le site officiel de l'éditeur, puis on la grave sur un DVD ou on la copie sur une clé USB pour la rendre bootable.



Les trois supports d'installation. L'image ISO est la source : on la grave sur un DVD ou on la copie sur une clé USB pour la rendre bootable; le support ainsi préparé permet de démarrer l'ordinateur et d'installer le SE sur son disque dur.

LESAVAIS-TU ? Qu'est-ce qu'une clé USB « bootable » ?

Une clé USB **bootable** (amorçable) contient non seulement les fichiers d'installation du SE, mais aussi un petit programme d'amorçage (bootloader) placé dans une zone spéciale

de la clé (le MBR ou la partition EFI selon le mode BIOS/UEFI). Au démarrage de l'ordinateur, le BIOS/UEFI détecte ce programme et lui passe la main : c'est lui qui lance le programme d'installation. Une simple copie des fichiers sur la clé ne suffit pas : il faut utiliser un outil spécialisé (Rufus, Ventoy, outil de création de support de Microsoft) qui écrit correctement cette zone d'amorçage. C'est précisément l'erreur commise par l'élève de M. Etoundi : sa clé contenait les fichiers, mais n'était pas bootable, d'où le refus de l'ordinateur de démarrer dessus.

1.6 Sauvegarder ses données avant toute installation

Dernière précaution, et non la moindre : **sauvegarder les données personnelles** avant de commencer. Une nouvelle installation s'accompagne presque toujours d'un **formatage** de la partition, c'est-à-dire d'un effacement complet de son contenu.

ATTENTION Erreur fréquente : installer sans sauvegarder

Installer un SE sans avoir sauvegardé les données du disque est l'erreur classique du débutant. Toute nouvelle installation avec formatage efface définitivement les fichiers : documents, photos, factures, travaux des élèves... Avant toute installation, copier les données importantes sur un disque dur externe, une clé USB de grande capacité ou un espace de stockage en ligne. Une fois le formatage lancé, il est trop tard : la récupération est très difficile, voire impossible.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le poste de M. Etoundi peut-il accueillir Windows 10 ?

Énoncé. Le deuxième poste du cybercafé possède les caractéristiques suivantes : processeur Intel 64 bits à 1,8 GHz ; 4 Go de RAM ; disque dur de 320 Go dont 250 Go libres ; carte graphique compatible DirectX 9. M. Etoundi souhaite y installer Windows 10. (1) La machine est-elle compatible ? (2) Quelle version (32 ou 64 bits) faut-il choisir ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

(1) Comparaison ligne par ligne avec la configuration minimale de Windows 10 :

- Processeur : $1,8 \text{ GHz} \geq 1 \text{ GHz} \Rightarrow$ validé ;
- RAM : $4 \text{ Go} \geq 2 \text{ Go} \Rightarrow$ validé ;
- Espace disque libre : $250 \text{ Go} \geq 20 \text{ Go} \Rightarrow$ validé ;
- Carte graphique : compatible DirectX 9 $\Rightarrow$ validé.

Toutes les conditions sont remplies : la machine est compatible avec Windows 10.

(2) Choix de la version. Le processeur est un modèle 64 bits et la RAM atteint 4 Go. D'après

la règle de choix, un processeur 64 bits avec au moins 4 Go de RAM appelle une version 64 bits. De plus, une version 32 bits ne saurait exploiter que 3,2 Go environ des 4 Go installés : ce serait du gaspillage. On installe donc Windows 10 64 bits.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Un poste de la salle informatique de ton lycée possède : un processeur 32 bits à 2 GHz, 2 Go de RAM et 80 Go d'espace disque libre.

1. Peut-on y installer Windows 10 ? Justifier ligne par ligne.
2. Quelle version (32 ou 64 bits) faut-il choisir, et pourquoi ?
3. Citer les trois supports d'installation possibles et préciser celui qui est le plus pratique si le poste n'a pas de lecteur DVD.

CORRIGÉ Exercice : compatibilité d'un poste

1. Processeur : 2 GHz $\geq$ 1 GHz (validé) ; RAM : 2 Go $\geq$ 2 Go pour la version 64 bits et $\geq$ 1 Go pour la 32 bits (validé) ; disque : 80 Go $\geq$ 20 Go (validé). L'installation de Windows 10 est donc possible.
2. Le processeur est un modèle 32 bits : il ne peut exécuter qu'un SE 32 bits. On installe donc Windows 10 32 bits, quel que soit le volume de RAM.
3. DVD d'installation, clé USB bootable, image ISO (à graver ou à copier sur clé). Sans lecteur DVD, le support le plus pratique est la clé USB bootable, préparée avec un outil comme Rufus à partir de l'image ISO téléchargée sur le site officiel.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **système d'exploitation** gère le matériel et permet l'exécution des logiciels ; sans lui, l'ordinateur est inutilisable.
- Avant d'installer : relever la configuration du poste (processeur, RAM, disque, carte graphique) et la comparer ligne par ligne à la configuration minimale de l'éditeur (Windows 10 : 1 GHz, 2 Go de RAM, 20 Go libres en 64 bits).
- Choisir la version 64 bits si le processeur est 64 bits et la RAM $\geq$ 4 Go ; sinon, version 32 bits ou SE plus léger.
- Les supports d'installation sont le DVD, la clé USB bootable et l'image ISO.

- Toujours sauvegarder les données personnelles avant toute installation : le formatage efface tout.

Maintenant que le matériel est vérifié et le support d'installation prêt, une question demeure : comment dire à l'ordinateur de démarrer sur la clé USB plutôt que sur son disque dur vide ? C'est le rôle du BIOS et de la séquence de démarrage, objet de la section suivante.

2 BIOS ET SÉQUENCE DE DÉMARRAGE

Après avoir vérifié que le matériel répond aux exigences du système d'exploitation visé (processeur, mémoire vive, espace disque, architecture 64 bits) et préparé le support d'installation (clé USB amorçable ou DVD), l'étape suivante consiste à dire à l'ordinateur : « Démarre sur ce support, pas sur le disque dur interne ». C'est précisément le rôle du **BIOS** (ou de son successeur **UEFI**) et de la **séquence de démarrage** (ordre de boot). Sans cette configuration, l'ordinateur ignorera votre clé USB et chargera le système déjà présent sur le disque — ou affichera un message d'erreur si aucun système n'est installé.

2.1 Le BIOS : le premier programme qui s'exécute

DÉFINITION BIOS — Basic Input Output System

Le BIOS est un micrologiciel (firmware) stocké dans une mémoire non volatile (puce ROM/EEPROM) soudée sur la carte mère. Il est le tout premier programme exécuté par le processeur à la mise sous tension de l'ordinateur. Ses missions fondamentales sont :

1. Le POST (Power-On Self-Test) : test automatique des composants matériels essentiels (RAM, processeur, clavier, contrôleur disque, carte vidéo).
2. L'initialisation du matériel : détection et configuration basique des périphériques (disques, ports USB, carte réseau, audio).
3. La recherche d'un support amorçable : lecture de l'ordre de démarrage configuré par l'utilisateur et tentative de chargement du secteur d'amorçage (MBR ou GPT) du premier support valide trouvé.
4. Le transfert de contrôle : exécution du chargeur d'amorçage (bootloader) trouvé, qui prendra le relais pour charger le noyau du système d'exploitation.

LESAVAIS-TU ? Du BIOS à l'UEFI : une évolution majeure

Le BIOS classique (hérité des années 1980) fonctionne en mode 16 bits réel, ne gère que le partitionnement MBR (Master Boot Record) limité à 4 partitions primaires et à des disques

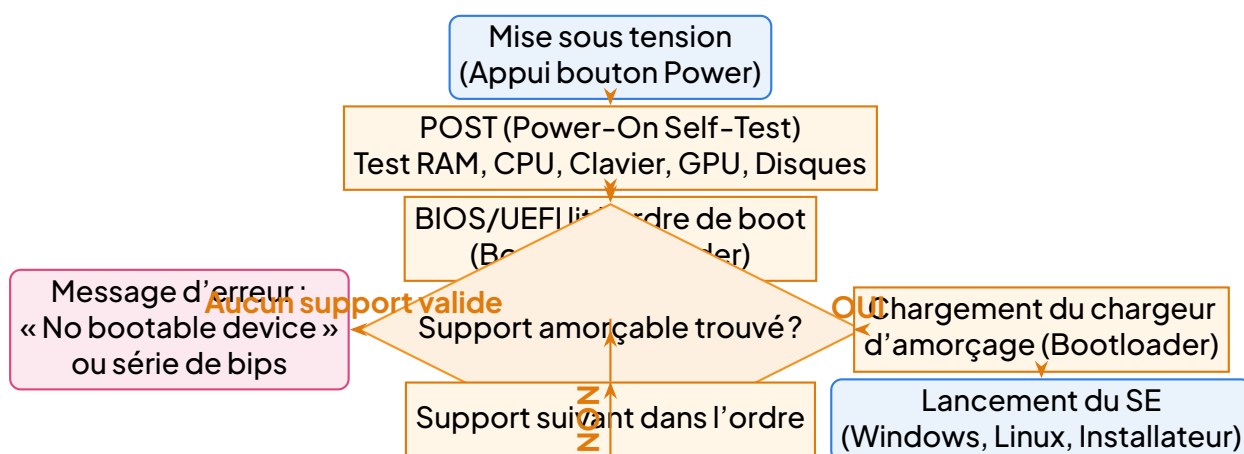
de 2 To maximum. Son successeur, l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), est un standard moderne (64 bits natif) qui :

- Gère le partitionnement GPT (GUID Partition Table) : jusqu'à 128 partitions (Windows) et disques de plusieurs Zetta-octets.
- Offre une interface graphique souris/clavier, le démarrage sécurisé (Secure Boot) qui vérifie la signature numérique du chargeur d'amorçage (protection contre les rootkits).
- Permet un démarrage plus rapide (Fast Boot) et la gestion de disques NVMe.

Sur les ordinateurs récents (post-2015), on parle souvent encore de « BIOS » par habitude, mais c'est techniquement un UEFI. Pour le Probatoire, retenir les deux termes et leurs différences clés (MBR vs GPT, 16 bits vs 64 bits, Secure Boot).

2.2 La séquence de démarrage : du courant au système d'exploitation

Comprendre l'enchaînement précis permet de diagnostiquer les pannes de démarrage (« mon PC ne boot pas sur la clé »).



Séquence de démarrage standard : du POST au chargement du SE. Si aucun support amorçable n'est trouvé dans l'ordre configuré, le BIOS affiche une erreur.

PROPRIÉTÉ Ordre de démarrage (Boot Priority Order)

L'ordre de démarrage est une liste ordonnée de périphériques (disque dur interne HDD/SSD, clé USB, lecteur optique ODD/CD-ROM, carte réseau PXE/LAN) que le BIOS parcourt séquentiellement.

1. Le BIOS examine le premier périphérique de la liste.
2. Si ce périphérique contient un secteur d'amorçage valide (signature 0x55AA en fin de MBR ou partition EFI valide), le BIOS y transfère le contrôle.

3. Sinon, il passe au périphérique suivant.

4. Si la liste est épuisée sans succès : arrêt sur erreur `No Bootable Device` ou `Operating System Not Found`.

Règle d'or : Pour installer un SE, le support d'installation (clé USB / DVD) doit être en première position avant le disque dur interne.

2.3 Accéder au Setup BIOS/UEFI et configurer l'ordre de boot

La touche d'accès au Setup varie selon le constructeur de la carte mère ou du portable. Voici les plus fréquentes au Cameroun (HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS, assemblés locaux) :

Constructeur / Marque	Touche(s) principale(s)	Alternative / Menu Boot direct
HP (Pavilion, EliteBook, ProBook)	F10	F9 (Boot Menu)
Dell (Latitude, Inspiron, OptiPlex)	F2	F12 (Boot Menu)
Lenovo (ThinkPad, IdeaPad)	F1 ou F2	F12 ou touche Novo (petit trou)
Acer (Aspire, TravelMate)	F2	F12 (Boot Menu)
ASUS (VivoBook, ROG, carte mère)	F2 ou Suppr	F8 (Boot Menu)
Carte mère générique (MSI, Gigabyte, ASRock)	Suppr (Del)	F11 ou F12

MÉTHODE Configurer l'ordre de boot pour installer depuis une clé USB

1. Insérez la clé USB amorçable (créée avec Rufus, Ventoy, BalenaEtcher, etc.) sur un port USB avant d'allumer la machine (de préférence port USB 2.0 noir pour compatibilité maximale).
2. Allumez l'ordinateur et tapez répétitivement la touche d'accès au Setup (ex. Suppr, F2, F10) dès l'apparition du logo du constructeur, avant le logo Windows.
3. Dans l'interface du Setup (souris souvent utilisable en UEFI, clavier seul en BIOS legacy) :
 - Allez dans l'onglet Boot / Startup / Boot Order.
 - Repérez la liste Boot Priority Order ou Boot Sequence.
 - Sélectionnez la ligne correspondant à votre clé USB (souvent nommée USB HDD, SanDisk, Kingston, UEFI: USB Device).
 - Montez-la en 1ère position (touches +/-, F5/F6, ou glisser-déposer souris).
 - Vérifiez que le mode de démarrage (UEFI / Legacy/CSM) correspond à votre clé :

UEFI pour Windows 10/11 et Linux récents, Legacy/CSM pour vieux Windows 7 ou Linux 32 bits.

4. Appuyez sur F10 (généralement `Save & Exit`) → Confirmez `Yes / OK`.
5. L'ordinateur redémarre et doit afficher le menu d'installation (logo Windows, GRUB, etc.).

EXEMPLE Cas concret : Installation de Windows 11 sur un portable HP EliteBook 840 G8 au Lycée de Biyem-Assi

1. Clé USB Ventoy (UEFI) insérée.
2. Allumage + tapotage F10 → Setup UEFI (interface graphique bleue).
3. Onglet `System Configuration` → `Boot Options`.
4. UEFI Boot Order : monter USB Flash Drive au-dessus de OS Boot Manager (le SSD interne).
5. F10 → `Save Changes` → Redémarrage → Écran « Installer Windows » apparaît. ☰

ATTENTION Pièges classiques à éviter absolument

- Oublier de remettre le disque dur en 1ère position après l'installation. Résultat : à chaque redémarrage, le PC boot sur la clé USB (si elle est branchée) et relance l'installation en boucle. Solution : une fois l'installation terminée et le premier redémarrage effectué (copie des fichiers), retirez la clé USB et remettez HDD/SSD ou OS Boot Manager en priorité 1 dans le BIOS.
- Confondre « Boot Menu » (touche F12/F9/F8) et « Setup BIOS » (F2/Del/F10). Le Boot Menu permet un démarrage ponctuel sur la clé sans modifier l'ordre permanent. C'est plus rapide pour une installation unique, mais l'ordre du Setup reste inchangé.
- Mode UEFI vs Legacy (CSM) mal assorti. Une clé préparée en UEFI (partition GPT, dossier `/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI`) ne démarrera pas si le BIOS est forcé en Legacy Only (ou CSM Enabled avec UEFI : USB absent de la liste). Règle : laissez UEFI First ou Auto (défaut usine) sauf besoin précis d'un OS 32 bits / Windows 7.
- Port USB 3.0 (bleu) sur vieux BIOS. Certains BIOS legacy ne voient pas les clés sur ports USB 3.0 au démarrage. Utilisez un port USB 2.0 (noir).
- Secure Boot activé + clé non signée. Certaines distributions Linux anciennes ou clés Windows modifiées ne passent pas le Secure Boot. Désactivez Secure Boot dans l'onglet `Security / Boot` du Setup UEFI si nécessaire.

2.4 Le POST et les codes bip : diagnostiquer sans écran

Si l'écran reste noir, le BIOS communique par **séries de bips** (via le buzzer de la carte mère). Chaque constructeur de BIOS (AMI, Award, Phoenix) a ses codes, mais des standards de facto existent.

Séquence de bips	Signification probable
1 bip court	POST Rien (normal) OK, démarrage normal
2 bips courts	Erreur Remplacer pile CR2032, recharger défauts (F9 / Load Defaults) CMOS (somme de contrôle, pile)
1 bip long, 2 bips courts	Erreur Resserrer/Nettoyer carte graphique, tester écran/câble, changer carte vidéo / GPU / RAM vidéo
1 bip long, 3 bips courts	Erreur Voir ci-dessus mémoire vidéo / GPU
Bips courts continus	Alimentation Débrancher périphériques USB, tester alim, carte mère / Court-circuit / Court-circuit USB
Bip long continu	Mémoire Resserrer/Nettoyer barrettes RAM, tester une par une RAM absente ou défectueuse
Aucun bip, ventilateurs tournent	Procédure Vérifier, branchement CPU 4/8 broches, tester alim, carte mère, alim,

LESAVAIS-TU ? La pile CMOS (CR2032) : la mémoire du BIOS

Le BIOS stocke vos réglages (ordre de boot, date/heure, mot de passe, mode UEFI/Legacy) dans une petite mémoire CMOS alimentée par une pile bouton CR2032 (3 V) sur la carte mère. Si cette pile est morte (PC qui perd l'heure/date à chaque extinction, ou « CMOS Checksum Error » au démarrage), les réglages reviennent aux valeurs d'usine à chaque mise sous tension. L'ordre de boot revient donc par défaut (souvent : 1. Disque dur, 2. Réseau, 3. USB). Astuce : gardez toujours des piles CR2032 en réserve dans un cybercafé ou une salle informatique scolaire.

2.5 Écran de Setup BIOS/UEFI : représentation stylisée du menu Boot

INSYDEH2O SETUP UTILITY Rev. 1.05 Main / Advanced / Security / **Boot** / Exit

Main Advanced Security **Boot** Exit

Boot Priority Order
(Utilisez ↑/↓ pour sélectionner, F5/F6 ou +/- pour changer l'ordre)

1	UEFI : SanDisk Cruzer 16GB
2	OS Boot Manager (Windows 11 sur SSD NVMe)
3	USB CD
4	Network Boot (IPv4)

F9 : Load Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit No Save

Navigation : Flèches ← / → changent d'onglet | Entrée : Sélectionner | F1 : Aide

Exemple d'écran « Boot » dans un Setup UEFI moderne (style InsydeH2O courant sur HP, Lenovo, Acer). La clé USB « SanDisk Cruzer » est en position 1 pour l'installation.

2.6 Exercice résolu : Diagnostic de démarrage

EXERCICE RÉSOLU 2 Ordinateur qui ne démarre pas sur la clé d'installation

Énoncé : Un technicien insère une clé USB d'installation Windows 10 (créée avec Rufus en mode MBR pour BIOS/UEFI-CSM) sur un PC portable Lenovo IdeaPad 3 récent (UEFI natif, Secure Boot activé). Il accède au Setup via F2, met USB HDD en priorité 1, sauvegarde (F10). Au redémarrage, l'ordinateur affiche le logo Lenovo puis passe directement sur le disque dur interne (Windows 11 déjà installé) sans proposer l'installation. Pourquoi ? Que faire ?

Solution détaillée :

1. Analyse de l'incompatibilité : La clé est préparée en MBR/CSM (mode Legacy). Le

portable est en UEFI natif avec Secure Boot activé. En UEFI, le BIOS ne cherche pas de MBR sur la clé, mais un fichier `/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI` sur une partition FAT32 (ESP). Une clé MBR/CSM n'a pas cette structure UEFI valide.

2. Conséquence : Le BIOS examine la clé (priorité 1), ne trouve aucune partition EFI valide ni chargeur signé, la considère comme « non amorçable en UEFI », et passe au périphérique suivant : le OS Boot Manager du SSD (Windows 11).
3. Correction (deux options) :
 - Option A (recommandée, moderne) : Recréer la clé en UEFI/GPT (Rufus : « Schéma de partition : GPT », « Système cible : UEFI (non CSM) », « Système de fichiers : FAT32 »). Laisser Secure Boot Enabled, mode UEFI Only. La clé apparaîtra comme UEFI : SanDisk dans le Boot Order.
 - Option B (compatibilité ancienne) : Dans le Setup, onglet Boot : passer Boot Mode de UEFI Only à Legacy Support / CSM Enabled. Désactiver Secure Boot. La clé MBR sera alors détectée. Inconvénient : Windows 10 s'installera en mode Legacy (MBR), limitant les disques à 2 To et perdant les avantages UEFI (Secure Boot, démarrage rapide, GPT).
4. Vérification : Après correction, redémarrer → le menu d'installation Windows (logo noir avec anneau tournant) doit apparaître.

2.7 TP guidé : Explorer le Setup BIOS/UEFI d'un poste de travail

EXPÉRIENCE

Exploration du Setup et configuration de l'ordre de boot

Objectif : Savoir accéder au Setup, identifier la version BIOS/UEFI, lire l'ordre de boot actuel, le modifier pour une clé USB, et restaurer l'ordre par défaut. Matériel / Logiciels :

- Poste de travail (tour ou portable) sous tension.
- Clé USB amorçable (ex. Ventoy avec ISO Windows 11 + Ubuntu).
- Documentation constructeur (ou recherche web « touche BIOS + modèle »).

Manipulation :

1. Accès au Setup : Allumer le PC. Identifier la touche (souvent Suppr, F2, F10). Tapoter dès le logo. Entrer dans l'interface.
2. Identification : Noter : Fabricant BIOS (American Megatrends / AMI, Insyde, Phoenix), Version, Date. Mode actuel : UEFI ou Legacy/CSM. Secure Boot : Enabled/Disabled.
3. Lecture ordre de boot : Aller onglet Boot. Noter la liste actuelle (ex. 1. Windows Boot Manager, 2. USB HDD, 3. Network).
4. Test Boot Menu (démarrage ponctuel) : Redémarrer. Appuyer sur touche Boot Menu

(F12, F9, F8). Sélectionner la clé USB. Vérifier que l'amorceur se lance (menu GRUB / Ventoy / Windows Setup). Redémarrer.

5. **Modification Setup (ordre permanent) :** Re-entrer dans Setup. Monter UEFI: USB Device (ou USB HDD) en position 1. F10 → Save & Exit.
6. **Vérification :** Le PC doit booter sur la clé automatiquement (sans appuyer sur touche).
7. **Restauration :** Retirer la clé. Re-entrer dans Setup. Remettre OS Boot Manager / SSD/HDD en position 1. F10 → Save & Exit. Vérifier que Windows/Linux du disque démarre normalement.

Observations attendues :

- Différence visuelle entre Setup Legacy (texte bleu/gris, clavier seul) et UEFI (graphique, souris, onglets).
- Noms variables des périphériques : UEFI: JetFlash, USB: SanDisk, Hard Drive: WDC WDS500G2B0A.
- Si Secure Boot activé + clé Legacy → clé invisible ou ignorée.

Interprétation : Ce TP valide la compétence « Configurer l'ordre de bootage des supports ». Il montre que l'ordre du Setup est persistant (sauvé en CMOS), tandis que le Boot Menu est ponctuel. Il révèle l'importance cruciale de l'alignement Mode BIOS (UEFI/Legacy) ↔ Format de la clé (GPT/MBR).

À RETENIR Synthèse : BIOS, UEFI et Ordre de démarrage

- Le BIOS/UEFI est le micrologiciel de la carte mère qui s'exécute en premier (POST → Init matériel → Boot).
- L'ordre de démarrage (Boot Priority) décide quelle source (disque, clé, réseau) fournit le chargeur d'amorçage.
- Pour installer : clé USB / DVD en priorité 1 (via Setup F2/Del/F10 ou Boot Menu F12/F9/F8).
- UEFI + GPT + Secure Boot = standard moderne (Windows 10/11, Linux récents). Legacy/CSM + MBR = ancien (Windows 7, vieux Linux 32 bits).
- Après installation : remettre le disque interne en priorité 1 (ou retirer la clé).
- Pile CR2032 morte → perte des réglages (date, heure, ordre de boot) à chaque extinction.
- Bips au démarrage = langage du POST sans écran (1 court = OK, longs/courts = matériel).

3 MODES D'INSTALLATION ET PARTITIONNEMENT DU DISQUE

Dans la section précédente, tu as appris à configurer le BIOS (ou l'UEFI) pour que l'ordinateur démarre sur le bon support (clé USB ou DVD d'installation). Le programme d'installation du système d'exploitation se lance alors. Mais très vite, deux questions fondamentales se posent à toi, et le programme d'installation te les posera littéralement : comment veux-tu installer le système (c'est le **mode d'installation**), et où veux-tu l'installer sur le disque (c'est le **partitionnement**) ? Une mauvaise réponse à l'une de ces deux questions peut coûter très cher : imagine le cybercafé de quartier dont le gérant réinstalle Windows et perd par la même occasion trois ans de factures et de comptabilité. Cette section te donne les compétences pour ne jamais commettre cette erreur.

3.1 Les trois modes d'installation d'un système d'exploitation

Situation problème. Le lycée bilingue de ta ville possède une salle informatique équipée de machines sous Windows 7. Le proviseur veut passer à Windows 10. Faut-il tout effacer et repartir de zéro ? Peut-on garder les logiciels déjà installés ? Et que faire d'une machine qui ne démarre plus correctement ? Il n'existe pas une seule réponse : il existe **trois modes d'installation**, et le bon choix dépend de la situation.

DÉFINITION Modes d'installation d'un système d'exploitation

Le **mode d'installation** précise la manière dont le nouveau système d'exploitation (SE) est mis en place sur le disque. On distingue trois modes :

- la **mise à niveau** (ou upgrade) : le nouveau SE remplace l'ancien en conservant les fichiers personnels, les paramètres et la plupart des logiciels installés ;
- la **nouvelle installation** (ou installation propre) : la partition système est formatée (effacée) et le SE est installé sur un disque vierge ;
- la **réparation** : le programme d'installation corrige les fichiers système endommagés sans réinstaller entièrement le SE et sans toucher aux données utilisateur ni aux logiciels installés.

La mise à niveau : changer de version sans tout perdre. La mise à niveau est le mode le plus confortable : tu insères le support d'installation depuis l'ancien Windows en fonctionnement, tu choisis « Mettre à niveau », et le programme remplace le système tout en préservant tes documents, tes réglages et tes applications. C'est la solution idéale quand l'ancien système fonctionne correctement et qu'on veut simplement une version plus récente. Mais elle a des **conditions et des limites** strictes :

- l'ancien SE doit **démarrer normalement** (on ne peut pas mettre à niveau un système en panne) ;
- le chemin de mise à niveau doit être **pris en charge** (par exemple Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 vers Windows 10, mais pas d'une version 32 bits vers une version 64 bits sans réinstallation) ;

- elle conserve aussi les **défauts** de l'ancien système : virus, fichiers inutiles, registre encombré. Un système lent et malade restera souvent lent après une mise à niveau.

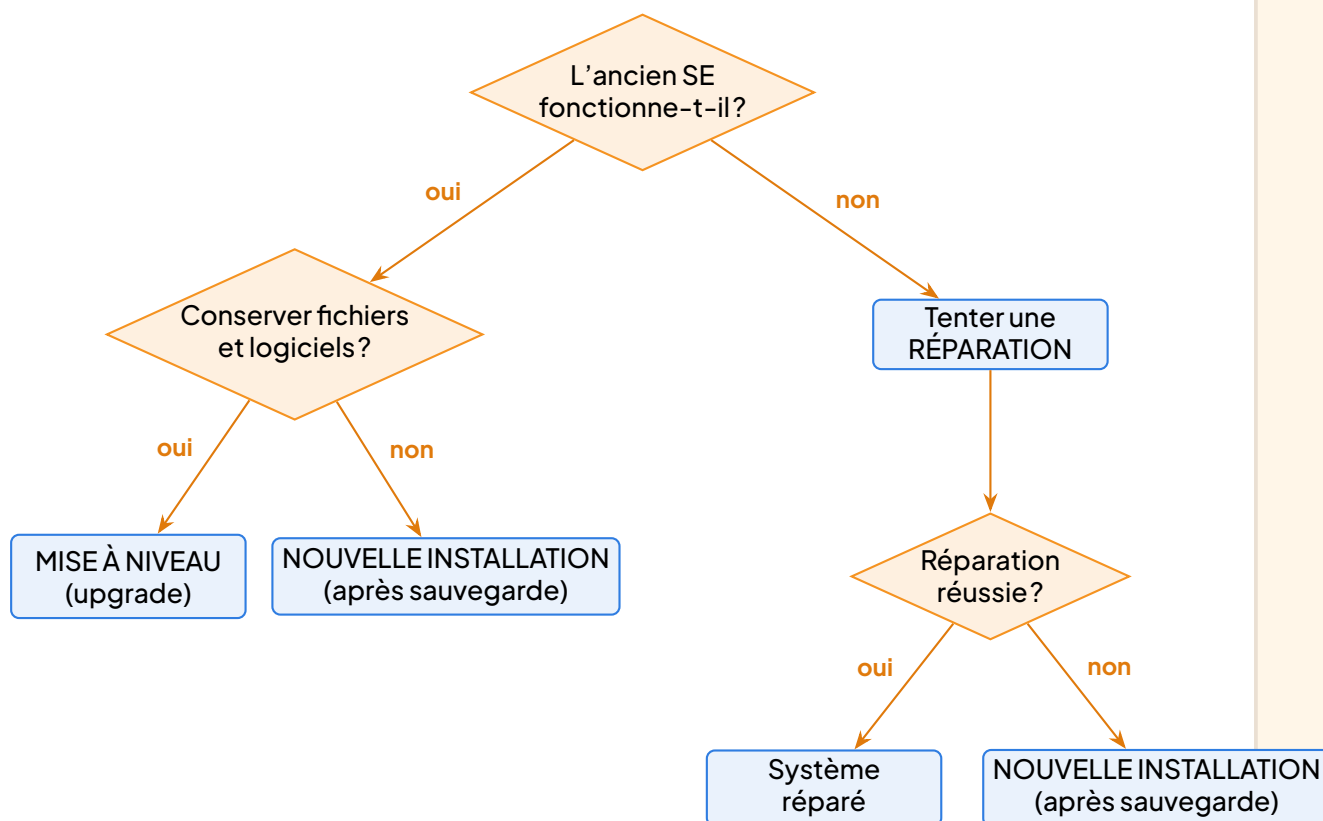
La nouvelle installation : repartir sur des bases saines. La nouvelle installation consiste à démarrer sur le support d'installation (grâce à la séquence de boot configurée dans le BIOS/UEFI), à **formater** la partition système, puis à installer un SE entièrement neuf. C'est le mode qui donne le système le plus propre, le plus rapide et le plus fiable. Son prix : **tout ce qui se trouvait sur la partition système est détruit** — documents, logiciels, paramètres. Elle exige donc impérativement une **sauvegarde préalable** des données sur un support externe (disque dur externe, clé USB, autre partition non formatée).

La réparation : le chirurgien plutôt que la démolition. Quand Windows ne démarre plus à cause de fichiers système corrompus (coupure de courant pendant une mise à jour, secteur défectueux, virus), il n'est pas toujours nécessaire de tout réinstaller. Le mode **réparation**, accessible en démarrant sur le support d'installation puis en choisissant « Réparer l'ordinateur » → « Dépannage » → « Options avancées », propose des outils (Réparation du démarrage, Restauration du système, Invite de commandes) qui réparent le démarrage, restaurent les fichiers système ou ramènent le système à un état antérieur sain. Les données et les logiciels sont conservés.

MÉTHODE Choisir le bon mode d'installation

Face à une machine, pose-toi les questions suivantes, dans l'ordre :

1. L'ancien système démarre-t-il correctement ? Si non, la mise à niveau est impossible : tente d'abord la réparation (outil « Réparation du démarrage ») ; si elle échoue, passe à la nouvelle installation.
2. Veut-on conserver les logiciels et les paramètres actuels ? Si oui et si le système est sain, choisis la mise à niveau.
3. Le système est-il lent, instable ou infecté ? Si oui, préfère la nouvelle installation après sauvegarde des données : c'est la seule qui garantit un système vraiment propre.
4. Dans tous les cas, avant toute opération autre qu'une simple réparation, effectue une sauvegarde des documents importants sur un support externe au disque système.



3.2 Le partitionnement du disque dur

Intuition : pourquoi découper un disque ? Un disque dur de 500 Go est comme un vaste terrain nu. Tu peux y construire une seule immense maison, mais alors, le jour où tu veux rénover la maison, tu dois vider absolument tout ce qu'elle contient. L'idée du **partitionnement** est de diviser le terrain en plusieurs parcelles clôturées : sur l'une, le système d'exploitation ; sur l'autre, tes documents. Le jour où le système tombe en panne, tu démolies et reconstruis uniquement la première parcelle, sans toucher à la seconde.

DÉFINITION Partition

Une **partition** est une division logique d'un disque dur, c'est-à-dire un découpage réalisé par logiciel (et non physiquement). Chaque partition se comporte comme un disque indépendant : elle possède sa propre lettre de lecteur (C :, D :, E :...), son propre système de fichiers (NTFS, FAT32, exFAT...) et peut être formatée sans affecter les autres partitions.

DÉFINITION Partition principale

Une **partition principale** (ou primaire) est une division du disque qui peut être amorçable (le BIOS/UEFI peut démarrer dessus) et qui peut recevoir directement un système d'exploitation ainsi que des données. C'est sur une partition principale, généralement nommée C :, que l'on installe Windows.

DÉFINITION Partition secondaire (étendue)

Une **partition secondaire**, dite aussi **partition étendue**, est une partition spéciale qui joue le rôle de conteneur : elle ne reçoit pas directement de données, n'a pas de lettre de lecteur, on ne peut pas y installer un système d'exploitation et elle n'est jamais amorçable. Elle sert uniquement à abriter un ou plusieurs **lecteurs logiques** (D :, E :...), qui, eux, stockent les fichiers et possèdent un système de fichiers.

Pourquoi cette distinction ? Parce que la zone du disque qui mémorise la liste des partitions (la table des partitions) a une taille fixe et limitée dans le standard historique MBR. D'où la règle suivante, que tu dois connaître et que nous admettons :

PROPRIÉTÉ Limite des partitions en table MBR (admise)

Sur un disque utilisant une table de partition de type **MBR** (Master Boot Record), on ne peut créer que :

- 4 partitions principales au maximum, ou bien
- 3 partitions principales + 1 partition étendue, la partition étendue pouvant contenir un grand nombre de lecteurs logiques.

Cette limite est admise ; elle s'explique par la taille réservée à la table des partitions dans le MBR (secteur 0), qui ne comporte que 4 emplacements de descripteurs de partitions de 16 octets chacun.

LESAVAIS-TU ? MBR vs GPT : le standard moderne

Les PC récents (depuis 2012) utilisent une interface **UEFI** à la place du BIOS et une table de partitions **GPT** (GUID Partition Table) à la place du MBR. GPT ne connaît pas la limite des 4 partitions (jusqu'à 128 partitions principales par défaut) et gère les disques de plus de 2 To. Toutefois, la logique « partition principale amorçable pour le système / lecteurs logiques pour les données » reste une bonne pratique professionnelle pour organiser le stockage, même sur GPT. Le programme de Première étudie le modèle MBR comme référence pédagogique pour comprendre la distinction principale/étendue/logique.

ATTENTION Ne pas confondre partition étendue et lecteur logique

L'erreur classique consiste à croire qu'on peut installer Windows ou stocker des fichiers « dans » la partition étendue. C'est faux : la partition étendue est une simple enveloppe (un conteneur vide). Seuls les lecteurs logiques qu'elle contient (D : , E : ...) reçoivent des données et sont formatés. Autre piège : une partition étendue n'est jamais amorçable et n'a pas de lettre de lecteur.

Disque dur de 500 Go (table MBR) **Partition étendue (conteneur — non amorçable)**



Partitionnement d'un disque de 500 Go : une partition principale C : (150 Go) et une partition étendue abritant deux lecteurs logiques D : (200 Go) et E : (150 Go).

3.3 Partitionner et choisir la partition d'installation

Lors d'une nouvelle installation de Windows, c'est toi qui décides du découpage du disque. L'écran « Où souhaitez-vous installer Windows ? » permet de **créer, supprimer, formater et étendre** des partitions. La démarche rigoureuse est la suivante.

MÉTHODE Partitionner le disque lors de l'installation de Windows

1. Au moment du choix du type d'installation, cliquer sur « Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé) » (et non « Mise à niveau », qui est grisée quand on démarre depuis le support).
2. Sur l'écran des disques, supprimer les anciennes partitions du disque concerné (sauf celle contenant des données à conserver !) afin d'obtenir un « espace non alloué ».
3. Cliquer sur « Nouveau » et créer une partition système d'au moins 60 Go (idéalement 100 à 150 Go pour Windows 10/11 et les logiciels). Windows crée automatiquement en plus une petite partition « Réserve au système » (environ 100 à 500 Mo, sans lettre) : c'est normal, elle contient les fichiers de démarrage (BCM, BCD).
4. Formater cette partition principale au format **NTFS**, le système de fichiers standard de Windows (sécurité, quotas, chiffrement, fichiers > 4 Go).
5. Sélectionner cette partition (elle deviendra C :) et cliquer sur « Suivant » : c'est la **partition d'installation**.

6. Après l'installation et la première ouverture de session, créer depuis Windows (`diskmgmt.msc` : Gestion des disques) la partition étendue et les lecteurs logiques destinés aux données dans l'espace restant non alloué.

ATTENTION Erreur fréquente : formater la mauvaise partition

L'erreur la plus grave et la plus fréquente consiste à installer le SE sur la partition contenant les données personnelles, ou à supprimer cette partition par mégarde : le formatage détruit définitivement les fichiers. Avant toute opération : (1) identifie chaque partition par sa taille et non seulement par son nom, car les lettres peuvent changer pendant l'installation (la partition système en cours d'installation n'a pas encore de lettre C :) ; (2) vérifie qu'une sauvegarde existe sur un support externe ; (3) relis l'écran de confirmation avant de cliquer sur « Formater ».

EXEMPLE Stratégie classique : séparer le système et les données

Le gérant d'un cybercafé de Douala partitionne le disque de 500 Go d'un poste ainsi :

- C : = 150 Go (partition principale) : Windows 10, les logiciels (bureautique, navigateurs, logiciel de gestion du cybercafé) ;
- D : = 350 Go (lecteur logique dans la partition étendue) : tous les documents, la comptabilité, les fichiers des clients.

Le jour où Windows est infecté par un virus, il reformate uniquement C : et réinstalle le système : les données de D : restent intactes. Sans ce découpage, il aurait tout perdu.

EXERCICE RÉSOLU 3 Choisir un mode d'installation et un plan de partitionnement

Énoncé. La secrétaire d'un collège de Yaoundé dispose d'un ordinateur dont le disque dur de 500 Go contient une seule partition C : de 500 Go, sur laquelle se trouvent Windows 8 (qui démarre mais est très lent et infecté de virus) ainsi que 120 Go de bulletins et de dossiers administratifs. Le principal demande l'installation de Windows 10.

1. Quel mode d'installation conseilles-tu ? Justifie.
2. Propose un plan de partitionnement du disque et explique son avantage.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Mode choisi : la nouvelle installation. La mise à niveau est exclue : le système est lent et

infecté, et une mise à niveau conserverait les virus et l'encombrement. La réparation ne résout ni la lenteur ni le changement de version. Avant de commencer, on sauvegarde les 120 Go de données sur un disque dur externe.

2. Plan de partitionnement (table MBR) :

- une partition principale C : de 150 Go, formatée en NTFS, choisie comme partition d'installation de Windows 10 ;
- une partition étendue occupant les 350 Go restants, contenant un lecteur logique D : de 350 Go pour les données administratives, qu'on y recopiera après l'installation.

Avantage : en cas de panne ou d'infection future du système, on reformate uniquement C : et on réinstalle Windows sans toucher aux bulletins stockés sur D :. On respecte au passage la limite MBR : 1 principale + 1 étendue ≤ 4 partitions.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un ami te confie un ordinateur portable sous Windows 10 qui affiche l'écran « Fichier système manquant, impossible de démarrer ». Il tient absolument à ses photos stockées sur C :.

1. Quel mode d'installation tentes-tu en premier ? Pourquoi ?
2. Si ce mode échoue, que fais-tu, dans quel ordre ?

CORRIGÉ Exercice

1. On tente d'abord la réparation (via « Réparer l'ordinateur » → « Dépannage » → « Options avancées » → « Réparation du démarrage ») : elle corrige les fichiers système endommagés (BCD, MBR, fichiers noyau) sans toucher aux données ni aux logiciels, ce qui est exactement adapté à un fichier système manquant. La mise à niveau est impossible puisque le système ne démarre pas.
2. Si la réparation échoue, on démarre le portable sur un support externe (par exemple une clé USB Linux Live ou le support d'installation Windows avec **Maj+F10** pour l'invite de commandes) pour sauvegarder les photos sur un disque externe, puis on procède à une nouvelle installation en formatant la partition système (C :).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Trois modes d'installation : la **mise à niveau** (conserve fichiers et paramètres, exige un ancien SE sain et démarrant), la **nouvelle installation** (formate la partition système, exige une sauvegarde externe préalable) et la **réparation** (corrige les fichiers système sans rien effacer, premier réflexe en cas de panne de démarrage).
- Une **partition** est une division logique du disque. La **partition principale** est amorçable et reçoit le SE ; la **partition étendue** est un conteneur de lecteurs logiques, non amorçable, sans lettre de lecteur.
- En table **MBR** (propriété admise) : 4 partitions principales maximum, ou 3 principales + 1 étendue (contenant des lecteurs logiques).
- Bonne pratique professionnelle : le système sur C : (partition principale), les données sur D : (lecteur logique), pour pouvoir réinstaller le système sans rien perdre.

4 DÉROULEMENT DE L'INSTALLATION ET COMPTES UTILISATEURS

Dans la section précédente, nous avons choisi le **mode d'installation** (nouvelle installation, mise à niveau ou réparation) et préparé le **partitionnement** du disque dur : la partition principale est prête à accueillir le système. Tout est donc en place. Il reste maintenant à vivre l'installation elle-même : que va-t-il se passer, écran après écran, une fois que l'ordinateur démarre sur le DVD ou la clé USB ? Et surtout, à quel moment va-t-on nous demander de créer le fameux **compte utilisateur** qui servira à ouvrir une session chaque jour ? C'est toute l'affaire de cette section.

4.1 Vue d'ensemble : les grandes étapes de l'installation

DÉFINITION Installation d'un système d'exploitation

L'**installation** d'un système d'exploitation est l'ensemble des opérations qui consistent à copier les fichiers du SE sur le disque dur, à les configurer pour le matériel de l'ordinateur et à créer les premiers paramètres (comptes, langue, réseau) afin de rendre la machine utilisable.

L'installation d'un SE comme Windows suit toujours la même logique, quel que soit le contexte (un poste du lycée, un ordinateur de cybercafé à Douala ou une machine d'administration) :

1. **Démarrage (boot) sur le support d'installation** : grâce à la séquence de démarrage configurée dans le BIOS (section 2), l'ordinateur charge le programme d'installation depuis le DVD ou la clé USB.
2. **Choix de la langue**, du format horaire et du clavier.
3. **Acceptation du contrat de licence** (CLUF, Contrat de Licence Utilisateur Final) : sans cet

accord, l'installation s'arrête.

4. **Choix du mode d'installation** : mise à niveau, nouvelle installation (personnalisée) ou réparation.
5. **Partitionnement** du disque et choix de la partition d'installation.
6. **Copie des fichiers** : c'est l'étape la plus longue ; le programme décompresse et installe les fichiers du système, détecte le matériel et prépare les fonctionnalités.
7. **Redémarrages automatiques** : l'ordinateur redémarre une ou plusieurs fois ; l'installation se poursuit alors depuis le disque dur (et non plus depuis le support).
8. **Configuration initiale** : clé de produit, nom de l'ordinateur, compte utilisateur, paramètres régionaux.
9. **Premier démarrage** : finalisation et arrivée sur le bureau.



Frise chronologique des étapes d'une installation de Windows : la copie des fichiers est l'étape la plus longue ; la création du compte utilisateur intervient en fin de processus.

ATTENTION Pendant la copie des fichiers

Deux pièges classiques : (1) ne jamais éteindre l'ordinateur ni retirer le support pendant la copie, sous peine d'obtenir un système corrompu qu'il faudra réinstaller ; (2) lors du premier redémarrage automatique, si l'ordinateur repart sur la clé USB et relance l'installation depuis le début, c'est que la séquence de boot place l'USB avant le disque dur : retire alors la clé dès le redémarrage, ou remets le disque dur en priorité dans le BIOS.

4.2 La clé de produit

Au cours de la configuration initiale, le programme d'installation demande la **clé de produit** (product key) : une suite de 25 caractères répartis en cinq groupes de cinq, par exemple XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX, qui prouve que tu disposes d'une licence légale.

PROPRIÉTÉ Saisie ou report de la clé de produit

La clé de produit peut être saisie pendant l'installation, mais ce n'est pas obligatoire à ce stade : Windows propose un lien « Je n'ai pas de clé de produit » ou « Faire plus tard » qui permet de poursuivre l'installation et de saisir la clé ensuite, au moment de l'**activation**.

(section 5). Sans activation dans les délais, le système fonctionne en mode limité (fond d'écran noir, rappels réguliers, personnalisation bloquée).

Conserve précieusement cette clé (étiquette collée sur le boîtier, e-mail d'achat, certificat de licence) : elle sera indispensable en cas de réinstallation.

4.3 Les comptes utilisateurs

Pourquoi des comptes ? Imagine la bibliothèque du lycée : le proviseur, le documentaliste et les élèves n'ont pas les mêmes droits. L'élève peut consulter les livres, le documentaliste peut enregistrer de nouveaux ouvrages, et seul le proviseur peut décider de céder une partie du fonds. L'ordinateur fonctionne pareil : plusieurs personnes peuvent utiliser la même machine, mais toutes ne doivent pas pouvoir tout faire. C'est le rôle des **comptes utilisateurs**.

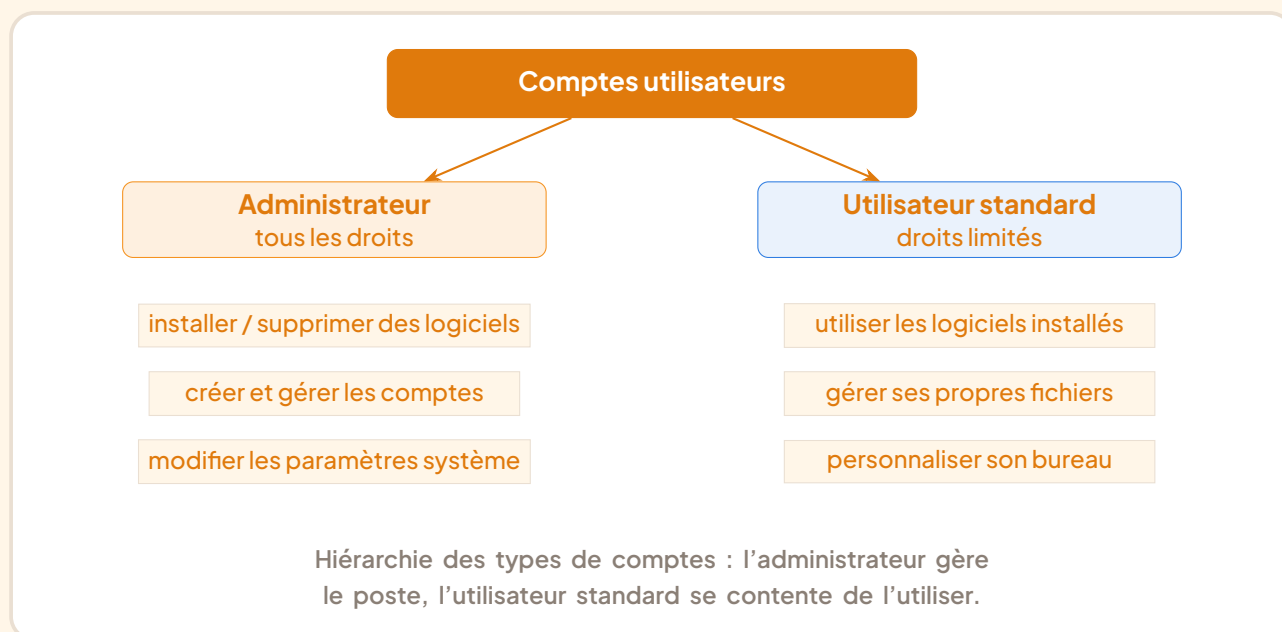
DÉFINITION Compte utilisateur

Un **compte utilisateur** est un ensemble d'identifiants (un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**) qui donne accès au système avec des **droits** (permissions) déterminés. Chaque compte possède son propre environnement : bureau, documents, paramètres personnels.

PROPRIÉTÉ Types de comptes sous Windows

Il existe deux grandes catégories de comptes locaux :

- le compte **administrateur** : il dispose de tous les droits — installer et désinstaller des logiciels, modifier les paramètres du système, gérer les autres comptes, accéder à tous les fichiers ;
- le compte **utilisateur standard** : il dispose de droits limités — utiliser les logiciels installés et gérer ses propres fichiers, mais il ne peut ni installer de programme, ni modifier les réglages du système sans le mot de passe d'un administrateur.

**LESAVAIS-TU ?****Le premier compte est toujours administrateur**

Lors de l'installation de Windows, le premier compte créé est automatiquement un compte administrateur : il faut bien que quelqu'un puisse administrer la machine ! Mais les spécialistes de la sécurité recommandent de ne s'en servir que pour les tâches d'administration (installations, mises à jour) et de travailler au quotidien avec un compte standard. Ainsi, même si un virus s'exécute pendant ta session, il n'hérite que de droits limités.

4.4 Création du premier compte pendant l'installation

Après la copie des fichiers et les redémarrages, l'assistant de configuration demande :

1. **Le nom d'utilisateur** : choisis un nom simple, sans espace ni caractère spécial, par exemple `ngono`, `admin_lycee` ou `m.tchoupo`. Ce nom apparaîtra sur l'écran de connexion.
2. **Le mot de passe** : il protège le compte. Windows demande de le saisir deux fois (pour éviter les fautes de frappe) et propose un indice (question secrète ou indice de mot de passe) en cas d'oubli.
3. **Le nom de l'ordinateur** : c'est le nom sous lequel la machine sera visible sur le réseau, par exemple `PC-SALLE-INFO-01` ou `CYBER-POSTE3`. Dans une salle informatique de lycée, une convention de nommage claire facilite énormément la maintenance.
4. **Les paramètres régionaux** : fuseau horaire (UTC+01:00) Yaoundé, format de date et d'heure, et disposition du clavier — chez nous, le clavier **AZERTY** français.

MÉTHODE**Bien configurer les comptes pendant et après l'installation**

1. Pendant l'installation, crée le premier compte (automatiquement administrateur) avec un nom clair et un mot de passe robuste.
2. Note le nom de l'ordinateur et règle les paramètres régionaux corrects (fuseau de Yaoundé, clavier AZERTY).
3. Une fois l'installation terminée, connecte-toi avec ce compte administrateur.
4. Crée ensuite, via Paramètres → Comptes → Famille et autres utilisateurs, un compte standard pour chaque autre utilisateur du poste (élèves, employés, membres de la famille).
5. Réserve le compte administrateur aux seules tâches d'administration.

4.5 Les règles d'un bon mot de passe

Le mot de passe est la clé de ta maison numérique. Un mot de passe faible, c'est une porte laissée entrouverte.

PROPRIÉTÉ**Critères d'un mot de passe robuste**

Un bon mot de passe respecte au minimum les règles suivantes :

- longueur : au moins 8 caractères (12 ou plus, c'est mieux) ;
- diversité : mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles (!, @, #, -...);
- imprévisibilité : ni nom, ni date de naissance, ni suite évidente (12345, azerty, motdepasse);
- confidentialité : il ne se prête pas, ne s'écrit pas sur un papier collé à l'écran et ne se réutilise pas sur plusieurs services ;
- renouvellement : il se change régulièrement, surtout sur un poste partagé.

EXEMPLE**Mot de passe faible contre mot de passe robuste**

Comparons deux choix pour le compte du gérant d'un cybercafé :

Critère	12345	Ydé2024!Cmr
Longueur	5 caractères (insuffisant)	11 caractères (bon)
Diversité	chiffres uniquement	majuscules, minuscules, chiffres, symbole
Résistance	cassé en quelques secondes par essais successifs	plusieurs années d'essais pour un attaquant
Mémorisation	trivial	facile : « Yaoundé 2024! Cameroun »

L'astuce consiste à partir d'une phrase mémorable et à la transformer : « J'aime le ndolé de ma grand-mère ! » devient J'aime2ndolé!GM, un mot de passe à la fois solide et inoubliable.

ATTENTION Un seul compte administrateur pour tout le monde : l'erreur classique

Dans beaucoup de cybercafés et de salles informatiques, tout le monde — gérant, employés, clients — utilise le même compte administrateur. C'est une erreur grave : une mauvaise manipulation (suppression d'un dossier système) ou un virus exécuté dans cette session dispose alors de tous les droits sur le poste et peut détruire le système, voler les données ou infecter tout le réseau. La règle d'or : un compte par personne, standard par défaut, administrateur seulement si nécessaire.

4.6 Premier démarrage et création de comptes supplémentaires

Une fois la configuration initiale terminée, Windows **finalise l'installation** : il prépare le bureau, enregistre les paramètres personnels et affiche l'écran de connexion. Le premier démarrage est un peu plus long que les suivants — c'est normal.

Après ce premier démarrage, l'administrateur peut créer les comptes supplémentaires. Sous Windows 10/11, la démarche est : Paramètres → Comptes → Famille et autres utilisateurs → Ajouter un autre utilisateur sur ce PC, puis saisir le nom et le mot de passe, et enfin choisir le **type de compte** (standard ou administrateur) via Modifier le type de compte.

EXPÉRIENCE TP guidé : créer un compte standard après l'installation

Objectif : sur le poste fraîchement installé de la salle informatique, créer un compte standard pour les élèves.

Matériel : un ordinateur sous Windows 10/11, le compte administrateur créé pendant l'installation.

1. Ouvre une session avec le compte administrateur.

2. Clique sur Démarrer → Paramètres → Comptes → Famille et autres utilisateurs.
3. Clique sur Ajouter un autre utilisateur sur ce PC, puis sur Je ne connais pas les informations de connexion de cette personne et Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft.
4. Saisis le nom `eleve` et un mot de passe robuste, par exemple `Lycee2024!Nga`, puis valide.
5. Vérifie dans la liste des comptes que le type est bien Utilisateur standard (sinon : Modifier le type de compte).
6. Ferme la session et reconnecte-toi avec le compte `eleve`.

Observations : le bureau du compte `eleve` est vierge ; tente d'installer un logiciel : Windows exige le mot de passe administrateur.

Interprétation : le compte standard protège le système ; seules les tâches d'administration remontent vers le compte administrateur.

EXERCICE RÉSOLU 4**Choisir et justifier une politique de comptes**

Énoncé. Le gérant du cybercafé « Le Sahel » à Garoua installe Windows sur un poste neuf. Trois personnes utiliseront la machine : lui-même (gestion et maintenance), son employée (accueil des clients) et occasionnellement un technicien. Propose une organisation des comptes et un mot de passe pour le compte administrateur, en justifiant tes choix.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Pendant l'installation : créer le premier compte `admin_sahel` (automatiquement administrateur) avec un mot de passe robuste, par exemple `Garoua#2024!Cyber` : 16 caractères, majuscules, minuscules, chiffres et symboles, construit sur une phrase mémorable. Nommer l'ordinateur `SAHEL-POSTE1` et régler le fuseau sur (UTC+01:00) Yaoundé, clavier AZERTY.
- Après l'installation : créer un compte standard `employe` pour l'employée : elle utilise les logiciels (navigation, bureautique) sans pouvoir désinstaller quoi que ce soit ni modifier les réglages.
- Technicien : ne pas créer de compte permanent ; le gérant ouvrira une session administrateur le jour de l'intervention, ou créera un compte temporaire supprimé ensuite.
- Justification : un compte par personne garantit la traçabilité ; les droits limités du compte standard contiennent les dégâts en cas d'erreur ou de virus ; le mot de passe administrateur reste confidentiel, connu du seul gérant.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'installation suit une suite d'étapes ordonnées : boot sur le support → langue → licence → mode d'installation → partitionnement → copie des fichiers → redémarrages → configuration initiale → premier démarrage.
- La clé de produit peut être reportée ; l'activation se fera après l'installation.
- Un compte utilisateur = nom + mot de passe + droits. Le premier compte créé est administrateur ; les suivants doivent être standard.
- Un mot de passe robuste : 8 caractères minimum, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et symboles, tenu secret.
- Nomme clairement l'ordinateur (réseau) et règle les paramètres régionaux : fuseau de Yaoundé, clavier AZERTY.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Remets dans l'ordre les étapes suivantes : copie des fichiers ; acceptation de la licence ; création du compte utilisateur ; choix de la langue ; partitionnement ; premier démarrage.
2. Explique pourquoi il est déconseillé de travailler quotidiennement avec un compte administrateur.
3. Les mots de passe suivants sont-ils robustes ? Justifie : cameroun, M@rtine2024!, abcdef1.
4. Décris la démarche pour créer un compte standard nommé `compta` sur un poste Windows déjà installé.

CORRIGÉ Exercice

1. Ordre correct : choix de la langue → acceptation de la licence → partitionnement → copie des fichiers → création du compte utilisateur → premier démarrage.
2. Un compte administrateur possède tous les droits : toute erreur de manipulation ou tout programme malveillant exécuté dans cette session peut modifier ou détruire le système. Avec un compte standard, les dégâts restent limités à l'espace de l'utilisateur.
3. cameroun : faible (mot du dictionnaire, minuscules seules). M@rtine2024! : robuste (12 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, symboles). abcdef1 : faible (suite prévi-

sible, pas de majuscule ni de symbole).

4. Ouvrir une session administrateur ; Paramètres → Comptes → Famille et autres utilisateurs → Ajouter un autre utilisateur ; saisir le nom `compta` et un mot de passe robuste ; vérifier que le type de compte est standard.

5 PILOTES ET ACTIVATION DU SYSTÈME

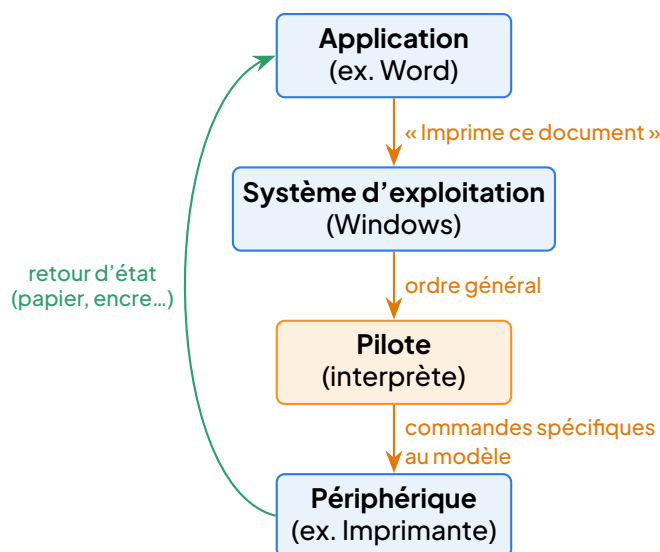
Dans la section précédente, nous avons suivi le déroulement de l'installation de Windows : choix de la partition, copie des fichiers, création des comptes utilisateurs. L'ordinateur redémarre, le bureau s'affiche... et c'est là que beaucoup d'élèves s'étonnent : l'écran est coincé dans une résolution médiocre, il n'y a pas de son, et la clé Wi-Fi n'est pas reconnue. Le système est installé, certes, mais il ne sait pas encore « parler » à tout le matériel de la machine. C'est précisément le rôle des **pilotes**. Une fois les pilotes en place, il restera une dernière formalité administrative : **activer** le système d'exploitation pour prouver que la licence est légitime. C'est l'objet de cette section.

5.1 Qu'est-ce qu'un pilote ?

Intuition. Imagine un interprète dans une réunion entre le directeur d'une administration camerounaise et un technicien étranger : aucun des deux ne comprend la langue de l'autre, et sans interprète, aucun travail n'est possible. Dans un ordinateur, le système d'exploitation (Windows, Linux) et les périphériques matériels (carte graphique, imprimante, carte son) ne « parlent » pas non plus la même langue : le SE envoie des ordres généraux (« affiche cette image », « imprime ce document »), tandis que chaque périphérique attend des commandes électriques très précises, propres à son fabricant. Le **pilote** est l'interprète entre les deux.

DÉFINITION Pilote (driver)

Un **pilote** (en anglais `driver`) est un logiciel qui fait l'interface entre le système d'exploitation et un périphérique matériel. Il traduit les ordres généraux du SE en instructions spécifiques que le périphérique comprend, et inversement. Chaque périphérique (carte graphique, carte son, carte réseau, imprimante, webcam...) a besoin de son propre pilote, adapté à la fois au modèle du matériel et à la version du SE (32 ou 64 bits).



Chaîne de communication : l'application passe par le SE, qui s'appuie sur le pilote pour commander le périphérique.

PROPRIÉTÉ Principe de fonctionnement

Sans pilote installé, le périphérique est invisible ou inutilisable pour le SE : il fonctionne en mode dégradé (pilote générique minimal) ou pas du tout. Un pilote est toujours spécifique à un couple (matériel, système) : le pilote d'une imprimante HP LaserJet pour Windows 11 ne convient ni à une autre imprimante, ni à un autre système, ni à une autre architecture (32/64 bits).

EXEMPLE Exemple chiffré : l'écran bloqué en 800 × 600

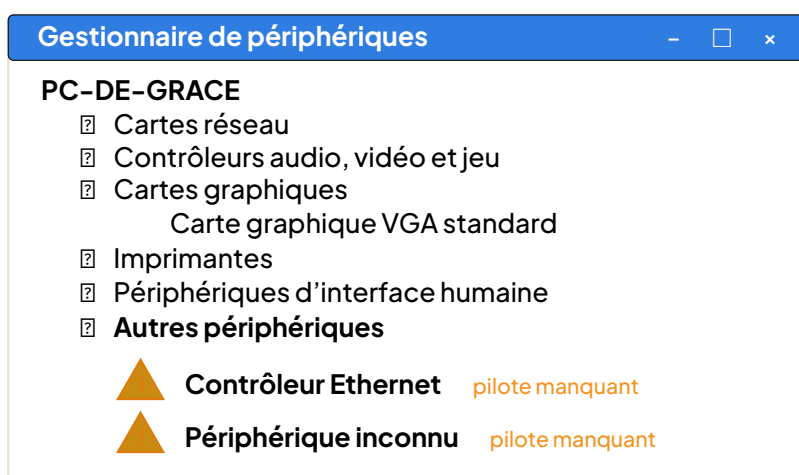
Après une nouvelle installation de Windows, l'écran reste bloqué en résolution 800 × 600 pixels (alors que l'écran supporte 1920 × 1080) et aucun son ne sort des haut-parleurs. Diagnostic : il manque le pilote de la carte graphique et celui de la carte son. Après installation des deux pilotes téléchargés sur le site du constructeur, la résolution native 1920 × 1080 redevient disponible et l'audio fonctionne. Conclusion : le matériel était sain, c'est le « logiciel interprète » qui manquait.

5.2 Identifier les pilotes manquants : le gestionnaire de périphériques

Windows fournit un outil central pour inspecter tout le matériel : le **gestionnaire de périphériques**. Il liste tous les composants par catégorie (cartes graphiques, cartes réseau, imprimantes...) et signale visuellement les problèmes.

PROPRIÉTÉ Signalétique du gestionnaire de périphériques

- Un triangle jaune avec un point d'exclamation sur un périphérique signifie : pilote manquant, défectueux ou incompatible.
- Une flèche vers le bas sur l'icône signifie : le périphérique est désactivé (le pilote est installé mais volontairement mis hors service).
- Une entrée « Périphérique inconnu » dans la catégorie « Autres périphériques » indique un matériel détecté mais sans aucun pilote associé.



Capture stylisée du gestionnaire de périphériques : les triangles jaunes signalent deux périphériques sans pilote.

5.3 Installer, mettre à jour, activer ou désactiver un pilote

D'où viennent les pilotes ? Trois sources fiables existent, par ordre de préférence :

1. **Windows Update** : Windows télécharge et installe automatiquement des pilotes testés et certifiés par Microsoft. C'est la méthode la plus simple et la plus sûre pour la majorité des périphériques.
2. **Le site officiel du constructeur** (HP, Dell, Lenovo, NVIDIA, Realtek, Intel...) : on y trouve les pilotes les plus récents et les plus complets, souvent plus performants que les pilotes génériques de Windows Update.
3. **Le CD/DVD ou la partition de récupération fournie avec le matériel** : pratique hors connexion, mais les pilotes y sont souvent anciens ; une mise à jour en ligne reste fortement conseillée ensuite.

MÉTHODE Gérer les pilotes avec le gestionnaire de périphériques

1. Ouvrir le gestionnaire de périphériques : clic droit sur le bouton Démarrer → Gestionnaire de périphériques (ou taper `devmgmt.msc` dans la zone de recherche Exécuter).
2. Repérer les périphériques marqués d'un triangle jaune ou listés sous « Autres périphériques ».
3. Faire un clic droit sur le périphérique concerné → « Mettre à jour le pilote ».
4. Choisir « Rechercher automatiquement un pilote » (via Windows Update) ou « Parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes » si l'on a téléchargé le pilote sur le site du constructeur (fichier `.inf` ou exécutable `.exe`).
5. Redémarrer l'ordinateur si Windows le demande, puis vérifier que le triangle jaune a disparu.

Mettre à jour un pilote : pour quel intérêt ? Même lorsqu'un pilote fonctionne, le mettre à jour apporte trois bénéfices majeurs : de **meilleures performances** (un nouveau pilote graphique peut accélérer l'affichage 3D), la **correction de bogues** (plantages, coupures de son, veille défectueuse) et des **correctifs de sécurité** (un pilote vulnérable est une porte d'entrée pour les logiciels malveillants).

Activer ou désactiver un pilote. Depuis le gestionnaire de périphériques, un clic droit sur un périphérique propose aussi « **Activer le périphérique** » ou « **Désactiver le périphérique** ». Désactiver ne supprime pas le pilote : il met le périphérique hors service (utile, par exemple, pour désactiver la webcam d'un poste partagé dans un cybercafé, ou pour diagnostiquer une panne en isolant un composant suspect).

ATTENTION Erreur fréquente : les sites de pilotes non officiels

De nombreux sites proposent des packs de « tous les pilotes » ou des logiciels de mise à jour automatique (type Driver Booster, DriverPack Solution...). C'est un piège classique : ces téléchargements contiennent souvent des virus, des logiciels publicitaires (adware), ou des pilotes incompatibles qui rendent le système instable (écrans bleus BSOD). Règle d'or : toujours privilégier Windows Update ou le site officiel du constructeur, et vérifier que le pilote correspond exactement au modèle du matériel et à la version du SE (32 ou 64 bits).

LE SAVAIS-TU ? Windows installe tout seul de nombreux pilotes

Depuis Windows 10, le système installe automatiquement, via Windows Update, des pilotes génériques pour la plupart des périphériques courants : c'est pourquoi une machine récente fonctionne souvent « presque bien » dès la fin de l'installation. Mais les pilotes

fournis par le constructeur (NVIDIA/AMD pour la carte graphique, Realtek pour l'audio, Intel pour le chipset...) exploitent toutes les fonctions du matériel (gestion de l'énergie, Overclocking, son surround...) et donnent généralement de meilleures performances. Au Cameroun, où la connexion peut être coûteuse ou instable, une bonne pratique consiste à télécharger les pilotes constructeur une seule fois depuis un poste connecté et à les conserver sur une clé USB pour réinstaller rapidement plusieurs postes identiques d'une salle informatique.

5.4 Activation du système d'exploitation

Intuition. Acheter Windows, c'est acheter une licence d'utilisation, comme on achète un titre de transport. L'**activation** est le contrôle du titre : elle prouve à Microsoft que la copie installée est authentique et qu'elle n'est pas utilisée sur plus de machines que la licence ne l'autorise.

DÉFINITION Activation du système d'exploitation

L'**activation** est la procédure par laquelle le SE vérifie auprès de l'éditeur (Microsoft) que la clé de produit utilisée est authentique, valide et non dépassée en nombre d'activations. La **clé de produit** (Product Key) est un code alphanumérique de 25 caractères groupés par cinq (forme XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), fourni à l'achat de la licence (autocollant COA sur le boîtier ou le châssis, courriel de confirmation, ou licence numérique liée au compte Microsoft / au matériel).

PROPRIÉTÉ Modes d'activation

- Activation en ligne : l'ordinateur, connecté à Internet, contacte les serveurs d'activation de Microsoft qui valident la clé. C'est le mode le plus courant et le plus rapide (quelques secondes).
- Activation par téléphone : lorsqu'aucune connexion Internet n'est disponible, on appelle un centre d'activation Microsoft (numéro gratuit affiché à l'écran), on communique un ID d'installation affiché, et on saisit en retour le ID de confirmation dicté par le serveur vocal.

L'activation se lance depuis Paramètres → Système → Activation (ou pendant l'installation, à l'étape de saisie de la clé). Sur Windows 10/11, une licence numérique lie souvent l'activation au matériel (carte mère), dispensant de ressaisir la clé lors d'une réinstallation sur le même PC.

Conséquences d'un système non activé. Windows continue de fonctionner, mais en mode dégradé :

- un **message d'avertissement permanent** (« Activer Windows » / « Activate Windows ») s'affiche en filigrane en bas à droite de l'écran ;
- la **personnalisation est bloquée** : impossible de changer le fond d'écran, les couleurs d'accentuation, l'écran de verrouillage ou les thèmes depuis les Paramètres ;
- certaines **fonctionnalités sont limitées** et des rappels d'activation apparaissent régulièrement (notifications, page de paramètres) ;
- au-delà du confort, utiliser une copie non authentique expose à l'absence de mises à jour de sécurité critiques et constitue une **contrefaçon logicielle** punie par la loi camerounaise sur la propriété intellectuelle (Loi n°2000/011 du 19 décembre 2000).

EXERCICE RÉSOLU 5**Remettre en état le poste d'une salle informatique**

Énoncé. Après la réinstallation de Windows 11 sur un poste de la salle informatique du lycée, on constate : (a) l'écran est en 800 × 600 ; (b) aucun son ; (c) dans le gestionnaire de périphériques, « Contrôleur Ethernet » porte un triangle jaune ; (d) un filigrane « Activer Windows » est visible. Décrire la remise en état complète du poste.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Diagnostic : les symptômes (a), (b) et (c) indiquent des pilotes manquants (carte graphique, carte son, carte réseau) ; (d) indique que le SE n'est pas activé.
2. Pilote réseau en priorité : sans pilote Ethernet/Wi-Fi, pas d'accès à Internet pour Windows Update. On télécharge le pilote réseau (souvent Realtek ou Intel) sur le site du constructeur du PC ou de la carte mère depuis un autre poste, on le transfère par clé USB, puis : clic droit sur « Contrôleur Ethernet » → « Mettre à jour le pilote » → « Parcourir mon poste de travail » → sélection du dossier contenant le fichier .inf.
3. Connexion rétablie & pilotes restants : on lance Windows Update (Paramètres → Windows Update → Rechercher des mises à jour), qui installe automatiquement les pilotes de la carte graphique, de la carte son, du chipset, etc. Après redémarrage, la résolution native (par exemple 1920 × 1080) est disponible, le son fonctionne ; les triangles jaunes ont disparu.
4. Activation : Paramètres → Système → Activation → « Modifier la clé de produit » → saisie de la clé de 25 caractères → activation en ligne. Le filigrane disparaît et la personnalisation est débloquée.
5. Vérification finale : le gestionnaire de périphériques ne montre plus aucune alerte (aucun triangle jaune, aucune flèche de désactivation intempestive) et l'état d'activation affiche « Windows est activé » (ou « Windows est activé avec une licence numérique »).

EXPÉRIENCE TP guidé : audit des pilotes d'un poste

Objectif : vérifier l'état des pilotes et de l'activation d'un ordinateur de la salle informatique. Matériel : un poste sous Windows 10 ou 11, un compte administrateur, une connexion Internet. Manipulation :

1. Ouvrir le gestionnaire de périphériques (`devmgmt.msc`) et dérouler chaque catégorie (afficher les périphériques masqués via le menu Affichage si nécessaire).
2. Noter dans un tableau les périphériques signalés par un triangle jaune ou une flèche de désactivation (nom, catégorie, code d'erreur éventuel via Propriétés → Général).
3. Pour chaque alerte : clic droit → « Mettre à jour le pilote » → recherche automatique ; observer le résultat (réussi / échec / déjà à jour).
4. Ouvrir Paramètres → Système → Activation et relever l'état d'activation (activé / non activé / erreur 0xC004F074...).

Observations attendues : après mise à jour via Windows Update, la majorité des triangles jaunes disparaissent ; l'état affiche « Windows est activé avec une licence numérique » (si le poste avait une licence OEM valide). Interprétation : un poste sans alerte au gestionnaire de périphériques et activé est prêt pour un usage pédagogique stable et sécurisé. Conserver les pilotes téléchargés (surtout réseau et chipset) sur une clé USB pour les autres postes identiques de la salle (gain de temps et de bande passante).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **pilote** est le logiciel-interprète indispensable entre le SE et un périphérique ; sans lui, le matériel est muet ou dégradé (résolution basse, pas de son, pas de réseau).
- Le **gestionnaire de périphériques** (`devmgmt.msc`) est l'outil de diagnostic : triangle jaune = pilote absent/HS ; flèche basse = périphérique désactivé ; Périphérique inconnu = matériel détecté sans pilote.
- Sources fiables de pilotes (ordre de priorité) : Windows Update, site officiel du constructeur, CD/partition de récupération. Interdiction des sites tiers « tout-en-un » (virus, instabilité).
- L'**activation** valide la licence via la clé de produit (25 caractères), en ligne (standard) ou par téléphone (hors-ligne). Un SE non activé affiche un filigrane, bloque la personnalisation et prive de mises à jour de sécurité (risque légal et technique).

EXERCICE 4 À toi de jouer

Sur le poste de ton cybercafé, l'imprimante n'imprime plus après une réinstallation de

Windows, et le gestionnaire de périphériques affiche « Périphérique inconnu » avec un triangle jaune dans la catégorie « Autres périphériques ».

1. Expliquer la cause probable de ce dysfonctionnement.
2. Décrire, étape par étape, la procédure complète pour rétablir l'impression, en précisant où télécharger le pilote en toute sécurité et comment l'installer via le gestionnaire de périphériques.
3. Citer deux conséquences concrètes si le système d'exploitation n'est pas activé.

6 POINT DE RESTAURATION ET RESTAURATION DU SYSTÈME

Dans la section précédente, nous avons installé et mis à jour les **pilotes**, puis activé le système d'exploitation. Le poste de travail est désormais fonctionnel. Mais une question demeure : que se passera-t-il le jour où, après l'installation d'un logiciel douteux ou d'un pilote défectueux, l'ordinateur refusera de démarrer correctement ? Faudra-t-il tout réinstaller depuis le début ? Heureusement non : Windows propose un mécanisme de « retour en arrière » appelé **point de restauration**. C'est l'objet de cette dernière section.

6.1 Pourquoi créer des points de restauration ?

Une situation de la vie courante.

Monsieur Nkoulou gère un petit cybercafé à Bafoussam. Lundi matin, son poste serveur fonctionne parfaitement. Mardi, il installe un logiciel de facturation téléchargé sur Internet. Mercredi, l'ordinateur affiche un écran bleu à chaque démarrage : le logiciel a installé un pilote incompatible avec la carte réseau. Sans point de restauration, il faudrait réinstaller Windows, les pilotes, les logiciels... et perdre une journée de travail. Avec un point de restauration créé lundi, dix minutes suffisent pour ramener le système à son état stable.

Ce mécanisme répond à un besoin fondamental : pouvoir annuler une modification qui a déstabilisé le système, sans tout recommencer.

DÉFINITION Point de restauration

Un **point de restauration** est une copie des fichiers système et des paramètres de Windows (notamment le **registre**, base de données interne qui contient toute la configuration du système et des logiciels) enregistrée à un instant donné. Il permet de ramener le système d'exploitation à un état antérieur stable, sans toucher aux documents personnels de l'utilisateur.

À RETENIR Ce qu'un point de restauration contient (et ne contient pas)

- Contenu : fichiers système de Windows, registre, pilotes installés, paramètres des programmes.
- Non contenu : documents personnels (textes, photos, vidéos), qui ne sont ni copiés ni supprimés par la restauration.

6.2 Utilité et limites de la restauration du système

PROPRIÉTÉ Effets d'une restauration du système

Lorsqu'on restaure le système à un point antérieur :

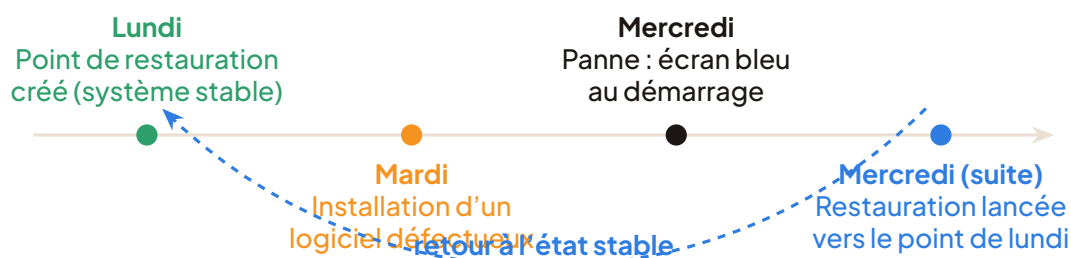
- les fichiers système et le registre retrouvent leur état à la date du point ;
- les logiciels et pilotes installés après le point de restauration sont désinstallés ;
- les documents personnels (dossiers Documents, Images, Bureau...) sont conservés tels quels.

La restauration est donc utile après : l'installation d'un logiciel défaillant, l'installation d'un pilote défectueux, ou certaines infections qui ont modifié la configuration du système.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre point de restauration et sauvegarde de fichiers

Un point de restauration ne protège pas et ne restaure pas les documents personnels. Si le disque dur tombe en panne ou si un virus chiffre les fichiers, le point de restauration est inutilisable pour les récupérer. Il faut une sauvegarde séparée des données (sur disque externe ou clé USB). Retiens : le point de restauration protège le système, la sauvegarde protège les fichiers.

La figure suivante illustre le principe du retour en arrière sur une frise temporelle.



Frise temporelle : le point de restauration permet d'annuler les modifications fautives et de revenir à un état stable.

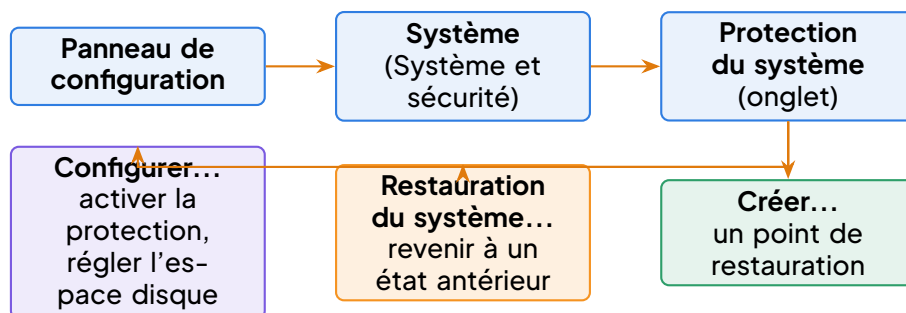
6.3 Activer la protection du système

Avant de pouvoir créer des points de restauration, il faut vérifier que la **protection du système** est activée sur la partition qui contient Windows (généralement C:). Cette fonction réserve une partie de l'espace disque pour stocker les points de restauration.

MÉTHODE

Activer la protection du système sur la partition C :

1. Ouvrir le Panneau de configuration, puis cliquer sur Système et sécurité, puis Système.
2. Dans le volet gauche, cliquer sur Protection du système : l'onglet Protection du système des Propriétés système s'ouvre.
3. Dans la liste des disques, sélectionner la partition C: puis cliquer sur Configurer.
4. Cocher Activer la protection du système.
5. Régler le curseur Utilisation maximale pour définir l'espace disque réservé (par exemple 5 % à 10 % du disque). Lorsque cet espace est plein, les points les plus anciens sont automatiquement supprimés.
6. Valider par OK.



Cheminement dans Windows : Panneau de configuration → Système → Protection du système, d'où l'on accède à la création, à la restauration et à la configuration.

6.4 Créer un point de restauration

MÉTHODE Créer manuellement un point de restauration

1. Dans la zone de recherche du menu Démarrer, taper `Créer un point de restauration` et ouvrir le résultat proposé.
2. Dans l'onglet Protection du système, vérifier que la protection est activée sur le disque C:.
3. Cliquer sur le bouton Créer....
4. Donner un nom explicite au point, en incluant la date et le contexte, par exemple Avant installation imprimante -- 12/03/2025 ou Après installation réussie de Windows.
5. Cliquer sur Créer et attendre le message « Le point de restauration a été créé », puis fermer.

ATTENTION Nommer correctement ses points de restauration

Windows n'ajoute pas automatiquement de description détaillée : c'est à toi de choisir un nom clair. Un point nommé simplement « test » sera impossible à identifier trois semaines plus tard, au moment de la panne. Indique toujours l'événement et la date.

LE SAVAIS-TU ? Windows crée aussi des points automatiquement

Windows crée automatiquement un point de restauration avant certaines opérations sensibles : installation de mises à jour Windows Update, installation de certains pilotes ou de

logiciels utilisant un programme d'installation compatible. Mais ces points automatiques ne couvrent pas toutes les situations : il est donc prudent d'en créer un manuellement avant toute opération risquée (installation d'un logiciel peu connu, modification du registre, mise à jour d'un pilote).

6.5 Restaurer le système

MÉTHODE Restaurer Windows à un point antérieur

1. Ouvrir l'onglet Protection du système (recherche Créer un point de restauration dans le menu Démarrer).
2. Cliquer sur Restauration du système... : l'assistant s'ouvre. Cliquer sur Suivant.
3. Dans la liste, choisir un point datant d'avant la panne (par exemple le point de lundi si la panne est apparue mercredi). On peut cocher « Afficher d'autres points de restauration » pour voir toute la liste.
4. (Optionnel mais recommandé) Cliquer sur Rechercher les programmes affectés pour voir quels logiciels seront désinstallés.
5. Cliquer sur Suivant, vérifier le résumé, puis Terminer.
6. Confirmer : l'ordinateur redémarre et la restauration s'effectue avant le chargement de Windows. Ne pas éteindre la machine pendant l'opération.
7. Au redémarrage, un message indique si la restauration a réussi.

À RETENIR Bonnes pratiques

- Créer un point de restauration après une installation réussie du système et des pilotes : c'est l'état de référence idéal.
- Créer un point de restauration avant toute modification importante : nouveau logiciel, nouveau pilote, mise à jour majeure.
- Vérifier régulièrement que la protection du système est toujours activée sur C:.
- Compléter par une sauvegarde régulière des documents personnels sur un support externe.

EXERCICE RÉSOLU 6 Choisir le bon point de restauration

Énoncé. Le lycée bilingue de Nkongsamba possède une salle informatique dont les postes ont été installés le 02/09/2024. Le 15/01/2025, un point de restauration nommé « Avant mise à jour antivirus – 15/01/2025 » est créé sur un poste. Le 16/01/2025, le nouvel antivirus est installé ; le 17/01/2025, le poste devient très lent et affiche des erreurs. Le 18/01/2025, un élève avait enregistré un exposé dans « Documents ». Le professeur décide de restaurer le système.

1. Quel point de restauration faut-il choisir ?
2. Que deviendra l'antivirus installé le 16/01/2025 ?
3. Que deviendra l'exposé de l'élève ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Il faut choisir le point « Avant mise à jour antivirus – 15/01/2025 », car c'est le seul point antérieur à la panne apparue le 17/01/2025. Restaurer à ce point ramène le système à un état où l'antivirus fautif n'était pas encore installé.
2. L'antivirus installé le 16/01/2025 sera désinstallé, car la restauration supprime tous les logiciels et pilotes installés après la date du point. Il faudra le réinstaller (ou choisir une version plus stable) après vérification.
3. L'exposé de l'élève, enregistré dans « Documents », sera conservé intact : la restauration du système ne touche jamais aux documents personnels. C'est précisément ce qui distingue la restauration d'une réinstallation complète.

EXPÉRIENCE TP guidé : créer et utiliser un point de restauration

Objectif : savoir activer la protection du système, créer un point de restauration et restaurer le poste.

Matériel et logiciels : un poste sous Windows (10 ou 11) avec un compte administrateur.

Manipulation :

1. Ouvre Créer un point de restauration depuis le menu Démarrer. Vérifie dans l'onglet Protection du système que la protection est activée sur C : ; sinon, clique sur Configurer, active-la et règle l'espace maximal à environ 5 % du disque.
2. Clique sur Créer... et nomme le point TP restauration -- [date du jour]. Note l'heure de création.
3. Installe un petit logiciel sans danger (par exemple un lecteur PDF libre) pour simuler une modification du système.
4. Rouvre l'onglet Protection du système, clique sur Restauration du système..., choisis

le point « TP restauration », clique sur Rechercher les programmes affectés et observe la liste.

5. Lance la restauration et laisse l'ordinateur redémarrer sans l'éteindre.

Observations : après redémarrage, un message confirme la réussite de la restauration ; le logiciel installé à l'étape 3 a disparu de la liste des programmes ; les documents personnels sont inchangés.

Interprétation : la restauration a ramené les fichiers système, le registre et les programmes à l'état enregistré dans le point, sans toucher aux fichiers personnels. Le mécanisme fonctionne donc comme un « retour en arrière » réservé au système.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Définis un point de restauration et cite deux éléments qu'il contient.
2. Explique la différence entre un point de restauration et une sauvegarde de fichiers.
3. Décris, étape par étape, la démarche pour créer un point de restauration nommé « Avant installation du logiciel de paie ».
4. Un poste tombe en panne un jeudi ; le dernier point de restauration date du lundi de la même semaine. Un document de paie a été créé mercredi. Après restauration au point de lundi, ce document existera-t-il encore ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Un point de restauration est une copie des fichiers système et des paramètres de Windows (registre) enregistrée à un instant donné, permettant de ramener le système à un état antérieur stable. Il contient notamment les fichiers système et le registre (ainsi que les pilotes et paramètres des programmes).
2. Le point de restauration protège le système (fichiers Windows, registre, programmes) ; la sauvegarde de fichiers protège les documents personnels. La restauration ne restaure pas les documents, et la sauvegarde ne répare pas le système : les deux sont complémentaires.
3. (1) Taper Créer un point de restauration dans le menu Démarrer et l'ouvrir. (2) Vérifier que la protection est activée sur C:. (3) Cliquer sur Créer.... (4) Saisir le nom « Avant installation du logiciel de paie » suivi de la date. (5) Cliquer sur Créer et attendre la confirmation.
4. Oui, le document de paie existera encore : la restauration du système ne supprime pas les documents personnels, même ceux créés après le point de restauration. Seuls les

logiciels et pilotes installés après lundi seront désinstallés.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **point de restauration** est une image des fichiers système et du registre à une date donnée.
- La **protection du système** doit être activée sur C: , avec un espace disque réservé suffisant.
- La restauration ramène le système à un état stable, désinstalle les logiciels ajoutés après le point, mais conserve les documents personnels.
- Bonne pratique : créer un point après une installation réussie et avant toute modification importante, et le nommer clairement avec la date.
- Le point de restauration ne remplace pas une sauvegarde des données personnelles.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON N01 : INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXPLOITATION

8.1 Mise en situation : Le poste modèle du lycée de Bafoussam

Le lycée classique de Bafoussam vient de recevoir, dans le cadre d'un don d'une association partenaire, un lot d'ordinateurs destinés à sa salle informatique. Par mesure de sécurité, les disques durs de ces machines ont été entièrement **vidés** : aucun système d'exploitation n'est présent, aucune partition n'existe.

Le proviseur confie à ta classe de Première la mission suivante : « Préparez le poste modèle de la salle informatique en y installant Windows 10 64 bits, puis rédigez une fiche-procédure complète qui servira à équiper les autres machines. »

Données du poste à équiper :

Composant	Caractéristique
Processeur	2 GHz, compatible 64 bits
Mémoire vive (RAM)	4 Go
Disque dur	500 Go, entièrement vide (aucune partition)
Lecteur optique	DVD (fonctionnel)
Ports USB	4 ports USB disponibles
Carte graphique, carte son, carte réseau	intégrées à la carte mère

Matériel mis à disposition : une clé USB bootable contenant l'image d'installation de Windows 10 64 bits, la clé de produit (licence) fournie par l'association, et une connexion Internet via le réseau du lycée.

Contraintes du proviseur : le système et les logiciels devront être séparés des données des élèves ; le compte principal de la machine s'appellera *LycéeBaf* ; le système devra être protégé dès la fin de l'installation.

À RETENIR Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, tu seras capable de :

- vérifier la compatibilité matérielle d'un poste de travail avec un système d'exploitation donné ;
- configurer l'ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI pour booter sur un support d'installation ;

- élaborer et justifier un plan de partitionnement d'un disque dur (partition principale, partition étendue, lecteurs logiques) ;
- choisir le mode d'installation adapté à une situation donnée (mise à niveau, nouvelle installation, réparation) ;
- configurer un compte utilisateur administrateur sécurisé ;
- identifier et installer les pilotes indispensables après l'installation ;
- créer un point de restauration pour sécuriser le système fraîchement installé ;
- activer le système d'exploitation.

8.2 Préparer l'installation : besoins matériels et supports

DÉFINITION Configuration minimale requise

Avant toute installation, il est impératif de vérifier que le matériel cible satisfait aux exigences minimales de l'éditeur du système d'exploitation. Pour Windows 10 64 bits, elles sont :

- Processeur : 1 GHz ou plus rapide (architecture x64) ;
- Mémoire vive (RAM) : 2 Go ;
- Espace disque disponible : 20 Go minimum ;
- Carte graphique : DirectX 9 ou ultérieur avec pilote WDDM 1.0 ;
- Écran : résolution 800 × 600.

MÉTHODE Vérifier la compatibilité matérielle

1. Identifier les caractéristiques du poste (CPU, RAM, disque, architecture) via l'étiquette constructeur, la notice, ou un outil d'inventaire (ex. CPU-Z sous un SE live).
2. Comparer point par point avec la configuration minimale officielle.
3. Conclure : « Compatible » si tous les composants atteignent ou dépassent les minima ; « Incompatible » sinon (installation impossible ou instable).

EXEMPLE Application : Poste du lycée de Bafoussam

Composant	Requis (Windows 10 64 bits)	Poste (Données)	Verdict
Processeur	1 GHz, 64 bits	2 GHz, 64 bits	Conforme (marge confortable)
RAM	2 Go	4 Go	Conforme (le double)
Espace disque	20 Go	500 Go	Largement conforme
Architecture	x64	Compatible 64 bits	Conforme

Conclusion : L'installation est possible et se déroulera dans de bonnes conditions de performance.

ATTENTION Piège fréquent

Ne pas confondre architecture du processeur (32 bits vs 64 bits) et version du SE. Un processeur 64 bits peut faire tourner un Windows 32 bits, mais l'inverse est impossible. Ici, le processeur est « compatible 64 bits », on choisit donc l'ISO Windows 10 64 bits pour exploiter les 4 Go de RAM (un Windows 32 bits ne verrait que $\approx 3,2$ Go).

8.3 BIOS et séquence de démarrage

DÉFINITION BIOS / UEFI et séquence de démarrage

Le **BIOS** (Basic Input/Output System) ou son successeur moderne l'**UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface) est un micrologiciel (firmware) stocké sur une puce de la carte mère. Il s'exécute en premier à la mise sous tension (POST : Power-On Self-Test). La **séquence de démarrage** (ordre de boot) définit la priorité des périphériques sur lesquels le firmware cherche un chargeur d'amorçage (bootloader) : disque dur, clé USB, lecteur DVD, réseau (PXE), etc.

PROPRIÉTÉ Accès au setup BIOS/UEFI

L'accès se fait en pressant immédiatement et répétitivement une touche spécifique** dès l'allumage (avant l'apparition du logo Windows). Les touches les plus courantes sont : Suppr (Del), F2, F10, F12, Esc. Le menu de configuration de l'ordre de boot se nomme généralement Boot, Boot Order, Boot Priority ou Startup.

MÉTHODE Configurer le boot sur clé USB (installation Windows)

1. Brancher la clé USB d'installation sur un port USB (de préférence USB 2.0 / port noir / bleu foncé pour compatibilité maximale).
2. Allumer le poste et presser la touche d'accès au Setup (Suppr ou F2 le plus souvent) jusqu'à l'affichage de l'interface BIOS/UEFI.
3. Naviguer vers l'onglet `Boot` (clavier : flèches, Entrée, Échap).
4. Repérer l'entrée correspondant à la clé USB (souvent `USB-HDD`, `UEFI: NomClé`, `SanDisk`, `Kingston...`).
5. La placer en première position (touches `+/-`, `F5/F6`, ou glisser-déposer en UEFI graphique).
6. (Optionnel mais recommandé) Désactiver `Secure Boot` si l'ISO n'est pas signée Microsoft (rare pour Windows 10 officiel) ou activer `CSM` (Compatibility Support Module) pour un boot Legacy/MBR sur machine UEFI.
7. Sauvegarder et quitter : `F10` → `Yes / Save and Exit`.
8. Le poste redémarre et charge l'assistant d'installation Windows.

EXEMPLE Application : Poste du lycée

Touche d'accès : `Suppr` (hypothèse standard). Menu : `Boot` → `Boot Option Priority`. `Boot Option #1` ← `UEFI: USB DISK 2.0` (ou `USB-HDD`). `F10` → `Save & Exit`.

LESAVAIS-TU ? UEFI vs Legacy (CSM)

Les PC récents (post-2012) utilisent l'UEFI. Le partitionnement associé est GPT (GUID Partition Table), qui ne connaît pas la limite des 4 partitions primaires ni la distinction principale/étendue/logique. Cependant, le programme de Première C/D/E (MINESEC) exige la maîtrise du vocabulaire « partition principale », « partition secondaire (étendue) », « lecteur logique », qui relève du schéma MBR (Master Boot Record) / BIOS Legacy. Pour l'examen, on raisonne en mode MBR. En situation réelle moderne, on installe en UEFI/GPT : le disque est initialisé en GPT, on crée une partition `ESP` (EFI System Partition, 100–500 Mo, FAT32), une partition `MSR` (Microsoft Reserved, 16 Mo), puis la partition `C:` (NTFS) et `D:` (NTFS), toutes primaires.

8.4 Modes d'installation et partitionnement du disque

PROPRIÉTÉ Les trois modes d'installation de Windows

- **Mise à niveau (Upgrade)** : Conserve les fichiers, paramètres et applications d'un Windows existant (ex. 7 → 10, 10 → 11). Nécessite un SE fonctionnel au départ.
- **Nouvelle installation (Personnalisée / Clean Install)** : Installe un système neuf. Efface le contenu de la partition cible (ou du disque si on supprime toutes les partitions). C'est le mode par défaut sur disque vierge.
- **Réparation (Repair Install / Reset)** : Réinstalle les fichiers système pour corriger un Windows corrompu, en tentant de conserver les données (option « Conserver mes fichiers »).

DÉFINITION Partitionnement MBR : Principale, Étendue, Logique

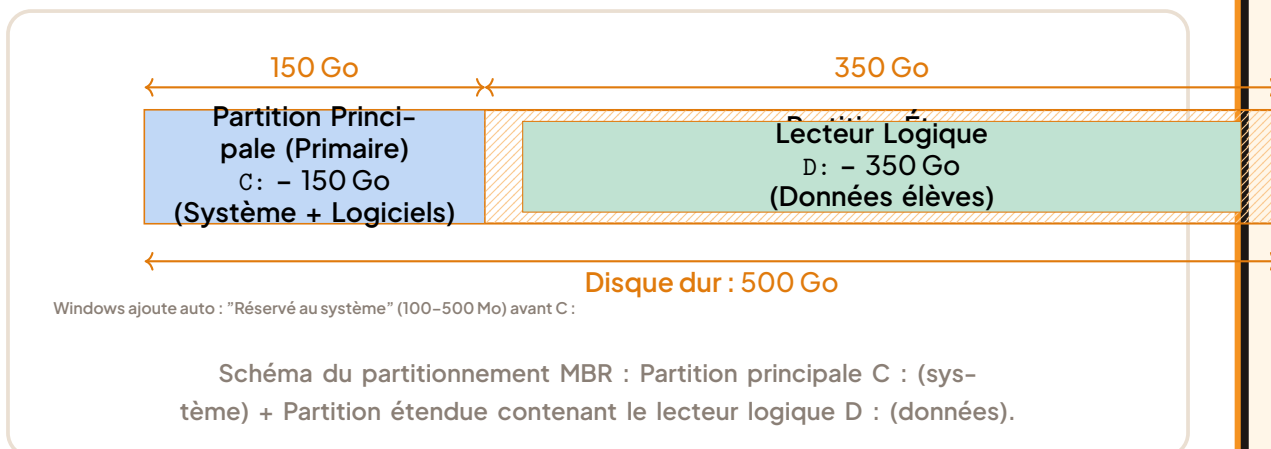
Sur un disque au format MBR (limite historique : 2 To, 4 entrées dans la table de partitions) :

- **Partition principale (Primary)** : Partition bootable, contient un système d'exploitation. Maximum 4 partitions primaires ou 3 primaires + 1 étendue.
- **Partition étendue (Extended)** : Conteneur unique qui ne stocke pas de données directement. Elle permet de contourner la limite à 4 partitions.
- **Lecteur logique (Logical Drive)** : Partition créée à l'intérieur de la partition étendue. Nombre quasi illimité. Utilisés pour les données (D :, E :...).

Séparer le système (C :) des données (D :) permet de réinstaller Windows (formatage de C :) sans toucher aux fichiers des utilisateurs stockés sur D :.

MÉTHODE Partitionner lors de l'installation Windows (écran « Personnalisée »)

1. Choisir **Personnalisé** : installer uniquement Windows (avancé).
2. Si le disque est vierge : **Nouveau** → **Taille pour C :** (ex. 150 000 Mo) → **Appliquer**. Windows crée automatiquement : la partition **Réservée au système** (100–500 Mo, sans lettre) + la partition **C :** (NTFS).
3. Sur l'espace « **Non alloué** » restant : **Nouveau** → **Taille max** (reste du disque) → **Appliquer**. Windows crée une partition étendue contenant un lecteur logique (futur D :).
4. Sélectionner la partition **C :** (la plus grande des deux créées à l'étape 2, type « **Principal** ») → **Suivant**.

EXEMPLE Plan de partitionnement du disque 500 Go (MBR)

Justification du choix : Respect de la contrainte du fournisseur (séparation système/données). Taille C : (150 Go) suffisante pour Windows 10 + logiciels éducatifs (Office, navigateurs, IDE). Taille D : (350 Go) confortable pour les travaux élèves. Vérification : $150 + 350 = 500$ Go.

EXERCICE RÉSOLU 7 Choix du mode d'installation

Énoncé : Le disque est entièrement vide. Quel mode choisir ?

SOLUTION

Solution : **Nouvelle installation (Personnalisée)**.

- Mise à niveau impossible : aucun SE préexistant à mettre à niveau.
- Réparation sans objet : aucun SE endommagé à réparer.
- Nouvelle installation : seule option viable sur disque nu. Elle garantit un système propre, sans résidus, performant.

8.5 Déroulement de l'installation et comptes utilisateurs

MÉTHODE Étapes clés de l'installation Windows 10 (après le boot sur clé)

1. Paramètres régionaux : Langue (Français), Heure/Clavier (Français - France ou Cameroun) → Suivant → Installer maintenant.
2. Clé de produit : Saisir la clé fournie (ou Je n'ai pas de clé de produit pour activer

plus tard).

3. Choix de l'édition : Windows 10 Pro (recommandé éducation/entreprise) ou Famille → Suivant.
4. Licence : Accepter les termes → Suivant.
5. Type d'installation : Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé) → Partitionnement (voir §3) → Sélection partition C : → Suivant.
6. Copie des fichiers / Installation / Redémarrages : Attendre (plusieurs redémarrages automatiques). Ne pas retirer la clé USB avant la fin de l'écran « Préparation des périphériques » ou la première page de configuration (OOBE).
7. Expérience utilisateur (OOBE) : Région (Cameroun/France), Clavier (AZERTY), Second clavier (ignorer), Connexion réseau (se connecter au Wi-Fi/Éthernet du lycée pour compte Microsoft + mises à jour pilotes), Nom du périphérique (ex. PC-SALLE-01).
8. Compte utilisateur : Configurer pour un usage personnel (compte local) OU Se connecter avec Microsoft (compte cloud). Contrainte proviseur : Compte local nommé LycéeBaf.

DÉFINITION**Compte administrateur local et mot de passe robuste**

Un **compte administrateur** local possède le contrôle total sur le poste (installation logiciels, gestion utilisateurs, modification système). Son mot de passe doit respecter une politique de complexité :

- Longueur minimale : 8 caractères (12+ recommandé) ;
- 3 types sur 4 : Majuscules, Minuscules, Chiffres, Symboles (@ # \$ % ^ & *...);
- Pas de mot de dictionnaire, pas d'info personnelle (nom, date, ville).

EXEMPLE**Création du compte LycéeBaf**

- Nom d'utilisateur : LycéeBaf (identifiant clair, institutionnel).
- Mot de passe proposé : Lba@2024!Secu (14 caractères : Maj, Min, Chiffres, Symboles @!). Facile à retenir pour l'admin (acronyme Lycée Bafoussam @ 2024! Sécu).
- Pourquoi bafoussam est dangereux : 9 caractères mais que des minuscules, mot de dictionnaire, lié au nom de la ville (ingénierie sociale triviale), cassable en millisecondes par attaque par dictionnaire ou force brute.
- Questions de sécurité : En choisir 3 (ex. « Nom de votre premier animal ? », « Ville de naissance ? ») avec des réponses fausses mais mémorables (ex. « TigreBlanc » au lieu

de « Médor ») pour résister à l'ingénierie sociale.

8.6 Pilotes et activation du système

DÉFINITION Pilote (Driver) et Gestionnaire de périphériques

Un **pilote** est un logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un composant matériel (carte graphique, puce son, contrôleur réseau, chipset, USB...). Le Gestionnaire de périphériques (`devmgmt.msc`, accessible via clic droit sur Démarrer) liste tout le matériel détecté. Un triangle jaune ! signale un pilote manquant, générique (fonctionnel mais basique) ou en erreur.

MÉTHODE Vérifier et installer les pilotes après installation

1. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques (Win+X → Gestionnaire de périphériques).
2. Repérer les périphériques avec icône jaune ou classés sous Autres périphériques (périphériques inconnus).
3. Priorités absolues :
 - (a) Chipset / Carte mère (souvent Périphériques système → PCI Express Root Port, SM Bus Controller) : **base de la stabilité.**
 - (b) Carte graphique (GPU) (Cartes graphiques) : **résolution native, accélération 3D, multi-écrans.**
 - (c) Carte réseau (Ethernet / Wi-Fi) (Cartes réseau) : **indispensable pour Windows Update et activation.**
 - (d) Audio (Contrôleurs audio, vidéo et de jeu) : **confort utilisateur.**
4. Pour chaque pilote manquant/obsolète : **Clic droit → Mettre à jour le pilote → Rechercher automatiquement les pilotes (via Windows Update, nécessite Internet).**
5. Si Windows Update échoue : **Télécharger le pilote sur le site du constructeur (Dell, HP, Lenovo, Asus, ou Intel/AMD/Nvidia/Realtek) → Parcourir mon ordinateur → pointer le dossier extrait (souvent .inf).**
6. Redémarrer si demandé.

PROPRIÉTÉ Activation de Windows

L'activation lie la licence (clé de produit 25 caractères ou licence numérique OEM) au matériel. Sans activation : fond d'écran noir imposé, personnalisation bloquée, filigrane « Activer Windows », pas de mises à jour de sécurité critiques. Procédure : Paramètres (Win+I) → Mise à jour et sécurité → Activation → Modifier la clé de produit → Saisir la clé → Suivant. Connexion Internet requise pour validation Microsoft.

EXEMPLE Application au poste du lycée

Connexion Internet active (réseau lycée). Windows Update télécharge automatiquement la majorité des pilotes (réseau, chipset, GPU basique). Vérification Gestionnaire de périphériques : 0 triangle jaune → OK. Activation via Paramètres avec la clé fournie par l'association → « Windows est activé ».

8.7 Point de restauration et restauration du système

DÉFINITION Point de restauration

Un **point de restauration** est une instantané (snapshot) des fichiers système critiques, du Registre Windows, des pilotes installés et des programmes installés, à un instant t . Il ne sauvegarde pas les fichiers personnels (Documents, Images, Bureau...). Il permet de « remonter le temps » sur l'état logiciel du système sans perte de données utilisateur.

PROPRIÉTÉ Fonctionnement et prérequis

- La Protection du système doit être activée sur le lecteur système (généralement C:). Par défaut, elle est souvent désactivée sur Windows 10/11 récent.
- Espace disque réservé : configurable (ex. 5–10% de C:). Les points anciens sont purgés automatiquement (FIFO) si l'espace est plein.
- Création : Manuelle (avant installation logiciel risqué, modification registre) ou Automatique (installation mise à jour Windows, pilote non signé, restauration système).

MÉTHODE Créer un point de restauration manuel

1. Ouvrir Exécuter (Win+R) → taper `sysdm.cpl` → Entrée (Propriétés système).

2. Onglet Protection du système.
3. Sélectionner le lecteur C: (Système) → Vérifier que Protection = Activé. Sinon : Configurer → Activer la protection du système → OK.
4. Cliquer bouton Créer....
5. Saisir une description explicite : « Installation initiale – Poste modèle Bafoussam » → Créer.
6. Attendre la progression (quelques secondes à minutes) → Message « Le point de restauration a été créé avec succès » → Fermer → OK.

EXEMPLE Point de restauration « Installation initiale »

Ce point fige l'état propre, piloté, activé, compte admin créé du poste modèle. En cas de dysfonctionnement futur (logiciel malveillant, pilote buggué, mauvaise manipulation registre), la Restauration du système (accessible via `rstrui.exe` ou Environnement de récupération WinRE au boot) ramènera le poste à cet état stable en 5–10 min, sans réinstaller Windows ni effacer les dossiers des élèves sur D :

ATTENTION Erreurs fréquentes à l'examen et en pratique

- Oublier d'activer la protection système avant de créer le point (bouton « Créer » grisé).
- Confondre Partition principale (système, bootable, max 4) et Lecteur logique (données, dans partition étendue, illimité).
- Choisir « Mise à niveau » sur disque vide → erreur « Impossible d'installer Windows sur cette partition ».
- Ne pas vérifier les pilotes après le premier bureau : écran en 1024×768, pas de son, pas de réseau → poste inutilisable en salle de classe.
- Mot de passe admin faible (123456, azerty, bafoussam) → faille de sécurité majeure.
- Ne pas activer Windows → poste non conforme, non sécurisé (pas de MAJ de sécurité).

8.8 Bilan de la leçon

Cette mission a permis de mettre en évidence que l'installation d'un système d'exploitation n'est pas un geste isolé, mais une **démarche complète et ordonnée**, compétence cœur de métier de **technicien de maintenance informatique** (très demandé au Cameroun : entreprises, administrations, établissements scolaires, cybercafés).

- **Préparation (Savoir-faire 1)** : Vérifier la compatibilité matérielle (CPU, RAM, Disque, Architecture) ← **Configuration minimale**.
- **Amorçage (Savoir-faire 2)** : Configurer le BIOS/UEFI (Boot Order → USB) ← **Séquence de démarrage**.
- **Partitionnement (Savoir-faire 8)** : Stratégie MBR : Partition Principale C : (Système) + Partition Étendue ⊃ Lecteur Logique D : (Données) ← **Séparation système/données**.
- **Mode d'installation (Savoir-faire 3)** : Disque vide ⇒ **Nouvelle installation** (Personnalisée).
- **Comptes (Savoir-faire 7)** : Compte admin local LycéeBaf + Mot de passe robuste (complexité, longueur, non-dictionnaire).
- **Post-installation (Savoir-faire 4, 5, 6)** : Pilotes (Gestionnaire périphériques + Windows Update/Constructeur) → Activation (Clé produit + Internet) → Point de restauration « Installation initiale » (Protection système activée sur C :).

LE SAVAIS-TU ?**Le technicien de maintenance au Cameroun**

Dans le contexte camerounais (programme « Cameroun Numérique 2020 », modernisation des administrations, essor des TIC dans l'éducation), le technicien capable de déployer, configurer, sécuriser et maintenir un parc informatique (installation OS, clonage via Clonezilla/FOG, gestion de domaine, sauvegardes) est un profil clé. Cette leçon pose la première brique technique : maîtriser l'installation « propre » d'un poste de référence (master) avant déploiement en série.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Fiche méthode 1 : Déterminer les besoins en matériel pour l'installation d'un SE

DÉFINITION Configuration minimale

La **configuration minimale** d'un système d'exploitation est l'ensemble des caractéristiques matérielles (processeur, mémoire vive, espace disque, carte graphique) en dessous desquelles l'éditeur ne garantit ni l'installation ni le fonctionnement correct du SE. Elle est toujours publiée par l'éditeur (Microsoft, Canonical...) et dépend de la version et de l'architecture (32 ou 64 bits) du SE.

MÉTHODE Vérifier la compatibilité matérielle avant l'installation

Avant toute installation d'un système d'exploitation, il faut comparer la configuration de la machine à la configuration minimale exigée par l'éditeur du SE. Démarche en 5 étapes :

1. Identifier le SE à installer (nom, version, architecture 32 ou 64 bits) et relever sa configuration minimale officielle : processeur, mémoire vive (RAM), espace disque, carte graphique.
2. Relever la configuration réelle du poste : sous Windows, ouvrir `msinfo32` (Informations système) ou le Gestionnaire de périphériques ; on peut aussi consulter le BIOS au démarrage.
3. Comparer poste par poste chaque composant : fréquence du processeur, quantité de RAM, espace disque libre. Toutes les exigences doivent être satisfaites simultanément.
4. Prévoir une marge : viser au moins le double de la RAM minimale et garder au moins 20 à 30 % d'espace disque libre après installation pour les mises à jour et le fichier d'échange.
5. Conclure par une décision argumentée : installation possible, installation possible après ajout d'un composant (barrette mémoire, disque), ou installation impossible (architecture incompatible).

Réflexe Bac : toujours présenter la comparaison dans un tableau à deux colonnes (exigé / disponible) et terminer par une phrase de conclusion explicite.

EXERCICE RÉSOLU 8 Compatibilité d'un poste de cybercafé

M. Etoundi gère un cybercafé à Bafoussam. Il veut installer un SE dont la configuration minimale est : processeur 1 GHz (64 bits), 4 Go de RAM, 64 Go d'espace disque libre. Son poste possède : un processeur 64 bits à 2,4 GHz, 2 Go de RAM, un disque de 500 Go dont 120 Go libres.

1. Dresser le tableau comparatif.
2. L'installation est-elle possible en l'état ? Justifier.
3. Proposer une solution.

SOLUTION

1. Tableau comparatif.

Composant	Exigé (minimum)	Disponible	Verdict
Processeur	1 GHz, 64 bits	2,4 GHz, 64 bits	Conforme
Mémoire vive (RAM)	4 Go	2 Go	Insuffisant
Espace disque libre	64 Go	120 Go	Conforme

2. Décision. La condition d'installation est une conjonction : toutes les exigences doivent être satisfaites. Ici, le processeur ($2,4 \text{ GHz} > 1 \text{ GHz}$, bonne architecture) et le disque ($120 \text{ Go} > 64 \text{ Go}$) conviennent, mais la RAM est insuffisante : $2 \text{ Go} < 4 \text{ Go}$. L'installation est donc impossible en l'état : même si elle démarrait, le système serait inutilisable ou refuserait de s'installer. 3. Solution. Ajouter une barrette de RAM d'au moins 2 Go pour atteindre 4 Go ; par sécurité (marge pour les mises à jour et la fluidité), on conseille d'installer 2 barrettes de 4 Go, soit 8 Go au total. Après cette mise à niveau matérielle, les trois critères sont satisfaits et l'installation devient possible. Conclusion : le poste ne satisfait pas l'exigence de mémoire vive ; il faut passer la RAM à au moins 4 Go avant d'installer le SE.

9.2 Fiche méthode 2 : Configurer l'ordre de bootage des supports

DÉFINITION BIOS, UEFI et séquence de démarrage

Le **BIOS** (Basic Input Output System) est le microprogramme enregistré sur la carte mère qui s'exécute à l'allumage : il teste le matériel (phase POST), puis recherche un support amorçable pour charger le système d'exploitation. Sur les machines récentes, il est remplacé par l'**UEFI**, son successeur plus moderne (interface graphique, disques de grande capacité, Secure Boot). La **séquence de démarrage** (ou ordre de boot) est la liste ordonnée des supports (disque dur, clé USB, lecteur DVD, réseau) que le BIOS/UEFI examine dans l'ordre : il amorce sur le premier support amorçable trouvé.

MÉTHODE Régler la séquence de démarrage dans le BIOS/UEFI

Pour installer un SE depuis une clé USB ou un DVD, il faut que le BIOS/UEFI examine ce support avant le disque dur. Démarche :

1. Brancher le support d'installation (clé USB bootable ou DVD) avant d'allumer la machine.
2. Allumer le poste et entrer dans le BIOS/UEFI : appuyer dès l'apparition du logo sur la touche indiquée à l'écran, en général Suppr, F2, F10 ou Echap selon le constructeur.
3. Ouvrir le menu Boot (ordre de démarrage / séquence de boot).
4. Placer le support d'installation en première position (USB-HDD ou CD/DVD-ROM en tête, le disque dur ensuite) à l'aide des touches +/- ou F5/F6.
5. Enregistrer et quitter : touche F10 (Save and Exit), confirmer par Yes. La machine redémarre et amorce sur le support d'installation.
6. Après l'installation, remettre le disque dur en première position pour éviter de rebooter sur la clé.

Réflexes : si la clé n'apparaît pas, vérifier qu'elle est bien bootable et, en UEFI, désactiver éventuellement le Secure Boot ou activer le mode Legacy/CSM selon le support utilisé.

EXERCICE RÉSOLU 9 Le poste refuse de démarrer sur la clé USB

Dans la salle multimédia du lycée de Nkongsamba, Amina veut installer un SE à partir d'une clé USB bootable. Elle branche la clé, allume le poste : Windows démarre normalement sur le disque dur, sans jamais proposer l'installation.

1. Expliquer la cause du problème.
2. Décrire la démarche complète pour que le poste démarre sur la clé.

SOLUTION

1. Cause. Au démarrage, le BIOS/UEFI parcourt la séquence de démarrage (ordre de boot) et lance le premier support amorçable trouvé. Ici, le disque dur figure avant la clé USB dans cette séquence : le BIOS trouve donc d'abord le SE du disque et le charge, sans jamais examiner la clé. Le problème ne vient ni de la clé ni du matériel, mais de la configuration de l'ordre de bootage. 2. Démarche complète.

1. Laisser la clé branchée, puis redémarrer le poste.
2. Dès l'allumage, appuyer plusieurs fois sur la touche d'accès au BIOS (par exemple Suppr ou F2, indiquée en bas de l'écran de démarrage).
3. Dans le BIOS, se déplacer avec les flèches jusqu'à l'onglet Boot.
4. Sélectionner la ligne USB-HDD (ou le nom de la clé) et la faire monter en position 1 avec

F5/F6 ou +.

5. Appuyer sur F10 (Save and Exit) puis valider : le poste redémarre.
6. Le BIOS examine d'abord la clé, la trouve amorçable et lance le programme d'installation du SE.

Conclusion : en plaçant la clé USB en tête de la séquence de démarrage dans le BIOS et en enregistrant la modification, le poste amorce sur la clé et l'installation peut commencer. Après l'installation, Amina devra remettre le disque dur en première position.

9.3 Fiche méthode 3 : Choisir le mode d'installation du SE

MÉTHODE Mise à niveau, nouvelle installation ou réparation ?

Trois modes d'installation sont à connaître ; le choix dépend de l'état du poste et de l'objectif :

1. Analyser la situation : le poste a-t-il déjà un SE ? Fonctionne-t-il encore ? Faut-il conserver les fichiers et les logiciels ?
2. Appliquer la règle de décision :
 - **Mise à niveau** : un ancien SE fonctionnel existe et l'on veut conserver fichiers, paramètres et applications tout en passant à une version supérieure. Condition : la version de départ doit être compatible avec le chemin de mise à niveau.
 - **Nouvelle installation** (installation propre) : disque neuf, SE corrompu, changement d'architecture, ou volonté de repartir sur une base saine. Tout le contenu de la partition système est effacé : sauvegarder les données au préalable.
 - **Réparation** : le SE est endommagé (fichiers système corrompus, démarrage impossible) mais on veut le conserver ainsi que les données : on réinstalle les fichiers système sans toucher aux données ni aux applications.
3. Justifier le choix en citant la situation et la conséquence sur les données.

Réflexe Bac : la justification vaut autant de points que le choix lui-même ; cite toujours le sort réservé aux données et aux applications.

EXERCICE RÉSOLU 10 Trois postes, trois situations

Le proviseur d'un lycée de Douala confie trois postes au technicien :

- Poste A : fonctionne sous une ancienne version de Windows ; on veut une version récente sans perdre les bulletins et les logiciels installés.

- Poste B : disque dur neuf, vierge, venant d'être monté dans un ordinateur assemblé.
- Poste C : Windows ne démarre plus (écran d'erreur sur un fichier système) ; les notes des élèves sont sur le disque et doivent être conservées.

Pour chaque poste, indiquer le mode d'installation adapté et justifier.

SOLUTION

Poste A — Mise à niveau. Le SE actuel est fonctionnel et l'objectif est de passer à une version supérieure en conservant fichiers, paramètres et applications. La mise à niveau remplace le système tout en préservant l'environnement de travail : c'est exactement le besoin exprimé. (Condition à vérifier : la version actuelle doit figurer dans les chemins de mise à niveau supportés.) Poste B — Nouvelle installation. Le disque est neuf et vierge : il n'existe aucun SE à mettre à niveau ni à réparer. Il faut donc procéder à une nouvelle installation (installation complète), qui comprendra le partitionnement et le formatage du disque, puis la copie des fichiers du SE. Poste C — Réparation. Un SE existe mais ses fichiers système sont corrompus, ce qui empêche le démarrage. Comme les données (notes des élèves) et les applications doivent être conservées, on choisit la réparation : le programme d'installation réinstalle les fichiers système défectueux sans effacer les données ni les logiciels. Une nouvelle installation ferait perdre les notes : elle est donc à proscrire ici. Conclusion : A → mise à niveau (conserver l'existant), B → nouvelle installation (disque vierge), C → réparation (SE endommagé, données à préserver).

9.4 Fiche méthode 4 : Partitionner le disque et choisir la partition d'installation

DÉFINITION Partition principale et partition secondaire

Le **partitionnement** découpe un disque physique en zones logiques indépendantes appelées partitions, chacune pouvant recevoir un système de fichiers (NTFS, FAT32, ext4...) et une lettre de lecteur (C : , D : ...). On distingue :

- la **partition principale** (ou primaire) : seule partition amorçable, c'est elle qui peut accueillir les fichiers de démarrage et le système d'exploitation ;
- la **partition secondaire** (ou étendue) : non amorçable, elle sert de conteneur à des lecteurs logiques destinés aux données.

Règle d'or : on installe le SE sur une partition principale (C :) et l'on réserve une partition secondaire (D :) aux données, afin de pouvoir réinstaller le système sans perdre les fichiers personnels.

MÉTHODE Créer et dimensionner les partitions

Démarche lors de l'installation :

1. Choisir le partitionnement personnalisé (et non automatique) à l'écran « Où souhaitez-vous installer le SE? ».
2. Planifier les tailles sur le papier d'abord : vérifier que la somme des partitions ne dépasse pas la capacité du disque et que la partition système respecte le minimum exigé par le SE (avec marge).
3. Créer la partition principale (primaire) destinée au SE : c'est la seule amorçable ; la formater en **NTFS** (Windows) et y installer le SE. Elle reçoit en général la lettre C:.
4. Créer une partition secondaire (ou étendue contenant des lecteurs logiques) pour les données (D:) : en cas de réinstallation du SE, on ne formate que C: et les données survivent.
5. Sélectionner la partition principale comme partition d'installation, puis lancer la copie des fichiers.

Formules à retenir : $1 \text{ Go} = 1024 \text{ Mo}$; espace restant = capacité totale - somme des partitions créées. La partition d'installation doit être principale, formatée et de taille suffisante.

EXERCICE RÉSOLU 11 Partitionnement d'un disque de 500 Go

Pour le poste du secrétariat, on installe un SE exigeant au minimum 64 Go d'espace sur un disque neuf de 500 Go. On veut une partition système C: de 150 Go et une partition données D: occupant le reste.

1. Quel type de partition faut-il créer pour C: ? Justifier.
2. Calculer la taille de D: en Go, puis en Mo.
3. Le SE peut-il être installé sur D: ? Justifier.

SOLUTION

1. Type de partition pour C: . Il faut une partition principale (primaire), car seule une partition principale est amorçable : c'est elle qui peut accueillir les fichiers de démarrage et le système d'exploitation. On la formatera en NTFS, système de fichiers adapté aux SE Windows modernes (gestion des droits, fichiers volumineux). 2. Taille de D: .

$$\begin{aligned}\text{Taille de } D &= \text{capacité totale} - \text{taille de } C \\ &= 500 - 150 = 350 \text{ Go}\end{aligned}$$

Conversion en mégaoctets, avec $1 \text{ Go} = 1024 \text{ Mo}$:

$$350 \times 1024 = 358\,400 \text{ Mo}.$$

La partition **D:** mesure donc 350 Go, soit 358 400 Mo. On vérifie au passage : $150 + 350 = 500$ Go, le disque est entièrement utilisé, sans dépassement. 3. Installation sur **D:** ? Non, et ce pour deux raisons complémentaires. D'une part, **D:** est une partition secondaire (lecteur logique), qui n'est pas amorçable : le BIOS ne peut pas y charger le système. D'autre part, l'intérêt du partitionnement est précisément de séparer le système des données : installer le SE sur **D:** supprimerait cette protection. Le SE doit donc être installé sur **C:**, partition principale de 150 Go, largement supérieure au minimum de 64 Go exigé ($150 > 64$). Conclusion : on crée une partition principale **C:** de 150 Go (formatée NTFS) qui reçoit le SE, et une partition secondaire **D:** de 350 Go (358 400 Mo) pour les données.

9.5 Fiche méthode 5 : Configurer les comptes utilisateurs au cours de l'installation

DÉFINITION Compte utilisateur

Un **compte utilisateur** identifie une personne auprès du SE : il associe un nom d'utilisateur, un mot de passe et des droits. On distingue principalement :

- le compte **administrateur** : il peut tout faire (installer des logiciels, modifier les paramètres système, gérer les autres comptes) ; le premier compte créé pendant l'installation est toujours administrateur ;
- le compte **utilisateur standard** : il utilise le poste au quotidien mais ne peut pas modifier le système ni installer de logiciels sans le mot de passe d'un administrateur.

MÉTHODE Créer les comptes pendant et après l'installation

1. Pendant l'installation, l'assistant demande de créer le premier compte : saisir un nom d'utilisateur explicite, un mot de passe robuste (au moins 8 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et symboles) et, selon la version, des questions de sécurité. Ce compte est automatiquement administrateur.
2. Après l'installation, créer les comptes supplémentaires : Paramètres → Comptes → Famille et autres utilisateurs → Ajouter un autre utilisateur, puis choisir le type de compte (standard par défaut).
3. Appliquer le principe du moindre privilège : travailler au quotidien avec un compte standard et ne réserver le compte administrateur qu'aux opérations d'administration. Ainsi, une erreur de manipulation ou un programme malveillant ne peut pas endommager le système.
4. Protéger chaque compte par un mot de passe distinct et ne jamais laisser de compte sans mot de passe sur un poste partagé (salle informatique, cybercafé).

Réflexe Bac : si l'énoncé décrit un poste partagé entre plusieurs personnes (secrétaire, comptable, proviseur), la réponse attendue est : un compte par personne, avec des droits adaptés à chaque rôle.

EXERCICE RÉSOLU 12 Les comptes du secrétariat

Le poste du secrétariat d'un collège de Bafoussam est utilisé par la secrétaire (saisie des bulletins) et par l'intendant (fiches de paie). Actuellement, un seul compte administrateur sans mot de passe est partagé, et des élèves y ont déjà installé des jeux. Au cours de la réinstallation du SE, le technicien doit configurer les comptes.

1. Citer deux risques de la situation actuelle.
2. Proposer une organisation des comptes et justifier.

SOLUTION

1. Risques. Premièrement, l'absence de mot de passe permet à n'importe qui (y compris les élèves) d'ouvrir une session et d'accéder aux bulletins et aux fiches de paie : atteinte à la confidentialité des données. Deuxièmement, le compte unique étant administrateur, tout utilisateur peut installer des logiciels (les jeux constatés) ou modifier le système, ce qui expose le poste aux virus et aux dysfonctionnements : atteinte à l'intégrité du système. 2. Organisation proposée. On crée trois comptes distincts, chacun protégé par un mot de passe robuste :

- un compte administrateur réservé au technicien, utilisé uniquement pour les installations et la maintenance ;
- un compte standard « secrétaire » pour la saisie des bulletins ;
- un compte standard « intendant » pour les fiches de paie.

Justification : chaque utilisateur est identifié et responsable de sa session (traçabilité) ; les comptes standards ne peuvent ni installer de logiciels ni modifier le système (principe du moindre privilège), ce qui empêche l'installation de jeux ; enfin, les mots de passe distincts garantissent que la secrétaire ne peut pas consulter les fiches de paie de l'intendant et réciproquement. Conclusion : un compte par personne, des droits standards pour le travail quotidien et un compte administrateur protégé pour la maintenance rendent le poste à la fois sûr et bien organisé.

9.6 Fiche méthode 6 : Gérer les pilotes et activer le système

MÉTHODE Identifier, installer, mettre à jour un pilote ; activer le SE

Un **pilote** (driver) est le logiciel qui permet au SE de communiquer avec un périphérique. Sans pilote, pas de son, pas de réseau, un affichage dégradé.

1. Identifier les pilotes manquants : ouvrir le Gestionnaire de périphériques (`devmgmt.msc`) ; les périphériques sans pilote portent un triangle jaune avec un point d'exclamation.
2. Installer le pilote : clic droit sur le périphérique → Mettre à jour le pilote → recherche automatique, ou installation depuis le CD du constructeur / le fichier téléchargé sur le site officiel.
3. Mettre à jour régulièrement les pilotes (correctifs de sécurité, performances), de préférence via Windows Update ou le site du constructeur — jamais depuis un site douteux.
4. Activer le SE : ouvrir Paramètres → Mise à jour et sécurité → Activation, saisir la clé de produit (25 caractères) ; l'activation se fait en ligne (Internet) ou par téléphone. Un SE non activé affiche un filigrane et finit par limiter ses fonctionnalités.

Réflexes : installer en priorité les pilotes du chipset, de la carte réseau (pour accéder à Internet et télécharger les autres), puis carte graphique, son, imprimantes.

EXERCICE RÉSOLU 13 Après l'installation, plus de son ni de réseau

Après une nouvelle installation de Windows sur un poste du CDI, le technicien constate : aucune connexion réseau disponible, aucun son, et un écran affiché en basse résolution. Dans le Gestionnaire de périphériques, trois périphériques portent un triangle jaune. De plus, un message « Activer Windows » apparaît en bas de l'écran.

1. Expliquer la signification du triangle jaune.
2. Dans quel ordre installer les pilotes ? Justifier.
3. Comment rendre le système pleinement fonctionnel et légal ?

SOLUTION

1. Signification du triangle jaune. Le triangle jaune avec point d'exclamation signale un périphérique détecté par le SE mais dont le pilote est absent, incorrect ou défaillant : le SE ne sait pas dialoguer avec ce matériel, qui reste donc inutilisable. Ici, les trois triangles correspondent vraisemblablement à la carte réseau, à la carte son et à la carte graphique. 2. Ordre d'installation. On installe d'abord le pilote du chipset (carte mère), qui conditionne la bonne reconnaissance des autres composants, puis celui de la carte réseau : une fois Internet disponible, les pilotes restants (graphique, audio) pourront être téléchargés automatiquement via Windows Update ou depuis le site des constructeurs. On installe ensuite la carte graphique (qui rétablira la résolution normale de l'écran) puis la carte son. 3. Activation. Pour rendre le système pleinement fonctionnel et en règle avec la licence,

il faut activer Windows : Paramètres → Mise à jour et sécurité → Activation, saisir la clé de produit de 25 caractères fournie avec la licence du lycée, puis valider. La connexion Internet étant rétablie (grâce au pilote réseau installé à l'étape précédente), l'activation en ligne se fait en quelques secondes ; à défaut, l'activation par téléphone reste possible. Conclusion : les triangles jaunes indiquent des pilotes manquants ; en installant les pilotes dans l'ordre chipset → réseau → graphique → audio, puis en activant le SE avec la clé de produit, le poste redevient pleinement opérationnel et licencié.

9.7 Fiche méthode 7 : Créer un point de restauration et restaurer le système

MÉTHODE Protéger le système avec les points de restauration

Un **point de restauration** est une photographie des fichiers système, du Registre et des paramètres à un instant donné. Il permet de revenir à un état stable sans toucher aux documents personnels.

1. Activer la protection : clic droit sur Ce PC → Propriétés → Protection du système → sélectionner le disque C : → Configurer → Activer la protection du système, et réserver 5 à 10 % du disque.
2. Créer un point de restauration : dans le même onglet, cliquer sur Créer, saisir un nom explicite (ex. « Avant installation du logiciel de paie »), valider. À faire avant toute opération risquée : installation d'un logiciel, mise à jour de pilote, modification du Registre.
3. Restaurer en cas de problème : onglet Protection du système → Restauration du système → choisir le point datant d'avant l'incident → suivre l'assistant ; le poste redémarre et retrouve son état antérieur.
4. Vérifier après restauration que le dysfonctionnement a disparu.

Limites à connaître : la restauration ne supprime ni ne répare les fichiers personnels, ne désinfecte pas un poste infecté par un virus, et n'est possible que si la protection était activée avant l'incident.

EXERCICE RÉSOLU 14 Un logiciel a rendu le système instable

Sur le poste de la comptabilité d'un établissement de Yaoundé, l'assistant installe un logiciel de paie téléchargé sur Internet. Depuis, Windows plante au démarrage une fois sur deux. La protection du système était activée et un point de restauration nommé « Poste compta stable » avait été créé la veille. Les fiches de paie du mois (documents Word et Excel) ont été modifiées ce matin.

1. Quelle solution permet de retrouver un système stable sans perdre les fiches de paie ?
2. Décrire la procédure à suivre.
3. Que deviendront les fiches de paie modifiées ce matin ? Justifier.

SOLUTION

1. Solution. Il faut effectuer une **restauration du système** vers le point « Poste comptable » créé la veille. Cette opération rétablit les fichiers système, le Registre et les paramètres dans leur état d'avant l'installation du logiciel fautif, tout en préservant les documents personnels. C'est donc la solution adaptée, contrairement à une réinstallation complète qui effacerait tout. 2. Procédure.

1. Ouvrir Ce PC → Propriétés → Protection du système (ou taper « Créer un point de restauration » dans le menu Démarrer).
 2. Cliquer sur le bouton Restauration du système, puis Suivant.
 3. Dans la liste, sélectionner le point « Poste comptable » (vérifier la date : il doit être antérieur à l'installation du logiciel), puis Suivant.
 4. Confirmer le disque concerné (C :) et cliquer sur Terminer, puis valider l'avertissement.
 5. Le poste redémarre ; la restauration s'exécute et un message confirme son succès.
 6. Vérifier que le démarrage redevient normal, puis désinstaller proprement le logiciel de paie s'il est encore présent.
3. Sort des fiches de paie. Les fiches de paie modifiées ce matin sont conservées telles quelles. En effet, la restauration du système ne porte que sur les fichiers système, les programmes installés et le Registre : elle ne touche jamais aux documents personnels (Word, Excel, images...). En revanche, le logiciel de paie installé après le point de restauration sera, lui, supprimé — ce qui est précisément l'objectif. Conclusion : en restaurant le système au point « Poste comptable », on élimine la cause des plantages tout en conservant intégralement les fiches de paie du mois.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Confondre partition principale et partition secondaire. Seule la partition principale est amorçable et peut recevoir le SE. Écrire « on installe Windows sur la partition secondaire » est une erreur de cours éliminatoire. La partition secondaire (étendue/lecteurs logiques) sert aux données.
2. Oublier de justifier le mode d'installation. Donner « nouvelle installation » sans expliquer pourquoi (disque vierge ? données à conserver ? SE corrompu ?) fait perdre la moitié des points : le correcteur attend toujours la conséquence sur les données et les applications.

3. Se tromper dans la séquence de boot. Dire « il faut formater le disque » alors que le problème est simplement l'ordre de démarrage dans le BIOS : si le poste démarre sur le disque dur au lieu de la clé USB, on règle la séquence de boot (menu Boot, touche F10 pour enregistrer), rien d'autre.
4. Erreurs de calcul sur les partitions. Utiliser 1 Go = 1000 Mo au lieu de 1024 Mo, ou créer des partitions dont la somme dépasse la capacité du disque. Toujours vérifier : somme des partitions $\leq$ capacité totale, et partition système $\geq$ minimum exigé par le SE.
5. Croire que la restauration efface les documents ou supprime les virus. La restauration du système ne touche pas aux fichiers personnels et ne remplace ni un antivirus ni une sauvegarde. Autre oubli fréquent : un point de restauration ne peut être utilisé que si la protection du système avait été activée avant l'incident.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : le BIOS et le démarrage

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Le BIOS est :
 - (a) un logiciel installé sur le disque dur ;
 - (b) un programme enregistré dans une mémoire morte (ROM) de la carte mère ;
 - (c) un pilote de périphérique ;
 - (d) un composant du système d'exploitation.
2. Le rôle du POST (Power-On Self Test) est de :
 - (a) charger le système d'exploitation en mémoire ;
 - (b) vérifier le bon fonctionnement des composants matériels au démarrage ;
 - (c) créer les partitions du disque dur ;
 - (d) activer la licence Windows.
3. Pour démarrer l'installation de Windows depuis une clé USB bootable, il faut :
 - (a) formater le disque dur ;
 - (b) placer la clé USB en première position dans l'ordre de bootage du BIOS ;
 - (c) désactiver le disque dur ;
 - (d) créer un point de restauration.
4. Une partition principale est :
 - (a) une partition qui peut contenir un système d'exploitation et être amorçable ;
 - (b) une partition qui ne peut contenir que des données ;
 - (c) obligatoirement la plus grande partition du disque ;
 - (d) toujours cachée à l'utilisateur.

EXERCICE 7 Vrai ou faux — justifier

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. On peut créer autant de partitions principales qu'on veut sur un disque partitionné en MBR.
2. Un point de restauration permet de revenir à un état antérieur du système sans perdre ses documents personnels.
3. La mise à niveau d'un système d'exploitation conserve les fichiers, les paramètres et les applications de l'ancienne version.
4. Un système d'exploitation 32 bits peut exploiter pleinement 8 Go de mémoire vive.

EXERCICE 8 Définitions

Définis clairement les termes suivants :

1. BIOS ;
2. séquence de démarrage (ordre de bootage) ;
3. point de restauration ;
4. partition étendue ;
5. pilote (driver).

EXERCICE 9 Ordre de la séquence de démarrage

Voici, dans le désordre, les étapes du démarrage d'un ordinateur :

- a. chargement du système d'exploitation en mémoire vive ;
- b. exécution du POST (autotest des composants) ;
- c. mise sous tension de l'ordinateur ;
- d. recherche d'un secteur d'amorçage sur les supports selon l'ordre défini dans le BIOS ;
- e. exécution du programme d'amorçage (bootloader).

Remets ces étapes dans l'ordre chronologique correct, en justifiant ta réponse.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Message d'erreur au démarrage

Après avoir branché une clé USB ordinaire (non bootable), un élève allume le poste du club

informatique et lit à l'écran : Reboot and select proper boot device.

1. Explique la cause de ce message.
2. Décris, étape par étape, la correction à effectuer dans le BIOS pour que le poste démarre normalement sur son disque dur.
3. Cite la touche couramment utilisée pour accéder au BIOS sur de nombreux ordinateurs.

EXERCICE 11 Compatibilité matérielle

On souhaite installer Windows 10 (64 bits) sur un poste dont la configuration est : processeur 1,6 GHz, mémoire vive 1 Go, disque dur 40 Go. On rappelle la configuration minimale requise : processeur 1 GHz, RAM 2 Go (64 bits), espace disque libre 32 Go.

1. Recopie et complète le tableau suivant en indiquant pour chaque composant s'il est conforme ou non.

Composant	Poste	Minimum requis	Conforme ?
Processeur	1,6 GHz	1 GHz	
Mémoire vive	1 Go	2 Go	
Disque dur	40 Go	32 Go libres	

2. L'installation est-elle possible en l'état ? Justifie.
3. Propose une solution matérielle réaliste pour rendre ce poste compatible.

EXERCICE 12 Choix du mode d'installation

Recopie et complète le tableau ci-dessous en choisissant, pour chaque situation, le mode d'installation approprié (mise à niveau, nouvelle installation ou réparation), puis justifie chaque choix.

Situation	Mode choisi	Justification
Ordinateur lent sous Windows 7 ; on veut passer à Windows 10 en conservant fichiers et applications		
Disque dur neuf et vierge monté dans un poste assemblé		
Windows 10 installé ne démarre plus après une coupure de courant		

EXERCICE 13 Partitionnement d'un disque de 1 To

On partitionne un disque dur de 1 To (soit 1024 Go) de la façon suivante : une partition principale C : de 250 Go destinée au système, et une partition étendue occupant tout le reste du disque, contenant deux lecteurs logiques D : et E : de tailles égales.

1. Calcule la taille de la partition étendue.
2. Calcule la taille de chacun des lecteurs logiques D : et E :.
3. Représente ce partitionnement par un schéma (barre rectangulaire graduée) en indiquant les types de partitions et les tailles.
4. Pourquoi a-t-on intérêt à séparer le système (C :) des données (D : et E :) ?

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 14** Installation au lycée bilingue de Nkongsamba

Le proviseur d'un lycée fait acquérir 15 ordinateurs neufs, livrés sans système d'exploitation, pour la salle informatique. Chaque poste possède : processeur 2,4 GHz, 4 Go de RAM, disque dur de 500 Go. Le surveillant de salle, assisté des élèves de Première C, doit installer Windows 10 (64 bits) à partir d'une clé USB bootable. Configuration minimale de Windows 10 (64 bits) : processeur 1 GHz, 2 Go de RAM, 32 Go d'espace disque libre.

1. Vérifie, composant par composant, que ces postes sont compatibles avec Windows 10 (64 bits).
2. Les postes démarrent par défaut sur le disque dur vide. Explique pourquoi l'installation ne peut pas commencer ainsi, et décris la manipulation à effectuer dans le BIOS pour démarrer sur la clé USB.
3. On souhaite réserver 150 Go au système (C :) et consacrer le reste à une partition étendue contenant un lecteur logique D : pour les données des élèves. Calcule la taille de D : et précise le type de chaque partition.
4. S'agit-il d'une mise à niveau, d'une nouvelle installation ou d'une réparation ? Justifie.
5. Au cours de l'installation, l'assistant demande de créer un compte utilisateur. Cite deux informations demandées lors de cette étape et explique l'intérêt de créer un compte distinct pour les élèves et un compte administrateur pour le surveillant.

EXERCICE 15 Panne après mise à jour d'un pilote

Dans un cybercafé de Bafoussam, le gérant installe un nouveau pilote de carte graphique

téléchargé sur Internet. Au redémarrage, l'écran reste noir, bien que l'ordinateur semble fonctionner. La veille, un élève de Première D avait créé un point de restauration sur ce poste.

1. Qu'est-ce qu'un pilote ? Quel est son rôle dans le fonctionnement de l'ordinateur ?
2. Explique pourquoi l'installation d'un pilote défectueux peut provoquer un écran noir.
3. Définis le point de restauration et explique en quoi il est utile dans cette situation précise.
4. Rédige, sous forme d'étapes numérotées, la procédure permettant de restaurer le système à l'état de la veille (on précisera comment accéder à l'outil de restauration même si Windows ne démarre pas normalement).
5. Les photos des clients enregistrées la veille au soir seront-elles perdues après la restauration ? Justifie ta réponse.

EXERCICE 16 Activation et remise en état d'un parc

Une ONG fait don de 10 ordinateurs à un collège de l'Extrême-Nord. Les postes fonctionnent sous Windows 10, mais celui-ci n'a jamais été activé : un filigrane « Activer Windows » s'affiche en bas de l'écran et certaines options de personnalisation sont bloquées. Le proviseur demande au professeur d'informatique de régulariser la situation et de sécuriser le parc.

1. Qu'appelle-t-on activation d'un système d'exploitation ?
2. Rédige la procédure complète d'activation de Windows 10 à l'aide d'une clé de produit de 25 caractères (menu à ouvrir, rubrique, saisie de la clé, vérification).
3. Cite et explique deux conséquences de l'utilisation prolongée d'un système non activé.
4. Une fois l'activation terminée et les pilotes à jour, le professeur crée immédiatement un point de restauration sur chaque poste. Explique l'intérêt de cette démarche dans la gestion d'un parc scolaire.
5. L'un des postes affiche au démarrage le message `Operating System not found`. En t'appuyant sur tes connaissances de la séquence de démarrage, propose deux causes possibles et la vérification correspondante dans le BIOS.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le BIOS et le démarrage

1. Réponse b. Le BIOS (Basic Input Output System) est un programme enregistré dans une mémoire morte (ROM ou mémoire flash) soudée sur la carte mère. Il est donc présent même sans disque dur et sans système d'exploitation, ce qui exclut les réponses a et d. Ce n'est pas un pilote (réponse c) : c'est lui qui permet justement de démarrer la machine avant tout logiciel.
2. Réponse b. Le POST (Power-On Self Test) est l'autotest exécuté à la mise sous tension : il vérifie la mémoire vive, le clavier, les disques, la carte graphique, etc. Le chargement du système d'exploitation (a) est le rôle du bootloader, pas du POST.
3. Réponse b. Il faut placer la clé USB en première position dans l'ordre de bootage du BIOS (ou utiliser le menu de démarrage ponctuel). Formater le disque (a) est inutile et dangereux ; désactiver le disque dur (c) empêcherait l'installation ; le point de restauration (d) n'a aucun rapport avec le démarrage.
4. Réponse a. Une partition principale peut contenir un système d'exploitation et être marquée **active** (amorçable). Les données seules sont plutôt le rôle des lecteurs logiques (b). Sa taille est libre (c faux) et elle est visible comme n'importe quelle partition (d faux).

Points de vigilance : ne pas confondre BIOS (firmware de la carte mère) et système d'exploitation (logiciel installé sur le disque) ; bien associer POST → test matériel, bootloader → chargement du SE.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. FAUX. Sur un disque partitionné en **MBR**, la table de partitions ne comporte que quatre entrées : on peut créer au maximum 4 partitions principales (ou 3 principales + 1 étendue). C'est précisément pour contourner cette limite qu'existe la partition étendue, qui contient des lecteurs logiques.
2. VRAI. La restauration du système rétablit les fichiers système, le registre, les pilotes et les programmes installés à l'état du point de restauration, mais elle ne touche pas aux documents personnels (textes, photos, tableurs...). C'est ce qui la distingue d'une réinstallation complète.
3. VRAI. La **mise à niveau** (upgrade) remplace l'ancienne version du système par la nouvelle tout en conservant les fichiers personnels, les paramètres et les applications compatibles. C'est son avantage par rapport à la nouvelle installation, qui repart d'un

disque vierge ou formaté.

4. FAUX. Un système 32 bits ne peut adresser qu'environ 2^{32} octets, soit au maximum 4 Go de RAM (en pratique souvent 3,2 à 3,5 Go exploitables). Pour exploiter pleinement 8 Go, il faut un système d'exploitation 64 bits.

Points de vigilance : la justification est exigée ; citer la limite des 4 partitions principales en MBR et la limite d'adressage des 32 bits (2^{32} octets = 4 Go) est attendu pour obtenir tous les points.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. BIOS (Basic Input Output System) : programme enregistré dans une mémoire morte de la carte mère, exécuté dès la mise sous tension. Il effectue l'autotest du matériel (POST), puis recherche un support amorçable selon l'ordre de bootage configuré. Sur les machines récentes, il est remplacé par l'UEFI, son successeur.
2. Séquence de démarrage (ordre de bootage) : liste ordonnée des supports (disque dur, clé USB, lecteur DVD, réseau) que le BIOS parcourt pour trouver un secteur d'amorçage. Le premier support amorçable trouvé est utilisé pour charger le système d'exploitation.
3. Point de restauration : photographie (instantané) de l'état du système à une date donnée — fichiers système, registre, pilotes, programmes installés — permettant de revenir à cet état en cas de dysfonctionnement, sans effacer les documents personnels.
4. Partition étendue : partition spéciale d'un disque MBR qui ne contient pas directement de données mais sert de conteneur à des lecteurs logiques. Elle permet de dépasser la limite des 4 partitions principales.
5. Pilote (driver) : petit logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique matériel (carte graphique, imprimante, carte réseau...). Sans pilote adapté, le périphérique est inutilisable ou fonctionne en mode dégradé.

CORRIGÉ Exercice 4 — Ordre de la séquence de démarrage

L'ordre chronologique correct est :

c → b → d → e → a

1. c. Mise sous tension : l'alimentation fournit le courant, le processeur exécute le BIOS.
2. b. Exécution du POST : le BIOS teste les composants (RAM, clavier, disques) ; en cas de panne, des bips ou un message d'erreur sont émis.

3. d. Recherche d'un secteur d'amorçage : le BIOS parcourt les supports dans l'ordre de bootage configuré jusqu'à trouver un support amorçable.
4. e. Exécution du programme d'amorçage : le bootloader (situé dans le secteur d'amorçage) est chargé et prend le relais.
5. a. Chargement du système d'exploitation : le bootloader charge le noyau du SE en mémoire vive ; la machine devient utilisable.

Justification : le POST ne peut avoir lieu qu'après la mise sous tension ; la recherche d'un support amorçable n'a de sens qu'après vérification du matériel ; le système ne peut être chargé qu'après exécution du bootloader. Toute inversion (par exemple a avant e) est logiquement impossible.

CORRIGÉ Exercice 5 — Message d'erreur au démarrage

1. Cause. La clé USB branchée est placée avant le disque dur dans l'ordre de bootage du BIOS. Le BIOS tente donc de démarrer sur cette clé ; or elle n'est pas bootable (elle ne contient pas de secteur d'amorçage). Ne trouvant aucun support amorçable valide, le BIOS affiche `Reboot and select proper boot device`.
2. Correction étape par étape :
 - (a) Retirer la clé USB (solution immédiate) ou redémarrer le poste ;
 - (b) Appuyer sur la touche d'accès au BIOS pendant l'affichage du logo du constructeur ;
 - (c) Dans le BIOS, ouvrir l'onglet `Boot` (séquence de démarrage) ;
 - (d) Placer le disque dur (Hard Disk Drive) en première position, devant USB Device ;
 - (e) Sauvegarder et quitter avec la touche `F10` (Save and Exit) ;
 - (f) Le poste redémarre normalement sur son disque dur.
3. La touche couramment utilisée est `Suppr` (`Del`) ; selon les constructeurs, on rencontre aussi `F2`, `F10` ou `Échap`.

Points de vigilance : exiger la mention explicite de la modification de l'ordre de bootage et de la sauvegarde (`F10`) ; sans sauvegarde, la modification est perdue au redémarrage.

CORRIGÉ Exercice 6 — Compatibilité matérielle

1. Tableau complété :

Composant	Poste	Minimum requis	Conforme ?
Processeur	1,6 GHz	1 GHz	Oui ($1,6 > 1$)
Mémoire vive	1 Go	2 Go	Non ($1 < 2$)
Disque dur	40 Go	32 Go libres	Oui ($40 > 32$)

2. L'installation n'est pas possible en l'état, car la mémoire vive (1 Go) est inférieure au minimum requis pour la version 64 bits (2 Go). Tous les composants doivent être conformes : il suffit d'un seul composant insuffisant pour bloquer ou dégrader fortement l'installation.
3. Solution réaliste : ajouter une barrette de RAM pour porter la mémoire vive à au moins 2 Go (idéalement 4 Go pour un usage confortable). C'est l'upgrade le moins coûteux : une barrette de 2 Go DDR3 d'occasion se trouve facilement au marché informatique. Le processeur et le disque sont déjà conformes, aucun autre changement n'est nécessaire.

Points de vigilance : la comparaison doit être faite composant par composant avec les valeurs ; la conclusion « non conforme globalement » doit être explicitement justifiée par le seul composant défaillant.

CORRIGÉ Exercice 7 — Choix du mode d'installation

Situation	Mode choisi	Justification
Ordinateur lent sous Windows 7; passage à Windows 10 en conservant fichiers et applications	Mise à niveau	La mise à niveau remplace l'ancien système tout en conservant fichiers, paramètres et applications compatibles : c'est exactement le besoin exprimé.
Disque dur neuf et vierge monté dans un poste assemblé	Nouvelle installation	Le disque ne contient aucun système : il n'y a rien à mettre à niveau ni à réparer. On installe le SE à partir de zéro, avec création des partitions.
Windows 10 installé ne démarre plus après une coupure de courant	Réparation	Le système existe déjà mais est endommagé (fichiers de démarrage corrompus). La réparation (démarrage sur le support d'installation → Réparer l'ordinateur) restaure les fichiers système sans toucher aux données ni aux applications.

Points de vigilance : le critère de choix est l'état initial du disque : système sain à remplacer → mise à niveau; disque vierge → nouvelle installation; système endommagé → réparation. Citer ce critère dans chaque justification.

CORRIGÉ Exercice 8 — Partitionnement d'un disque de 1 To

1. Taille de la partition étendue. La partition principale C: occupe 250 Go; la partition étendue occupe tout le reste :

$$1024 - 250 = 774 \text{ Go.}$$

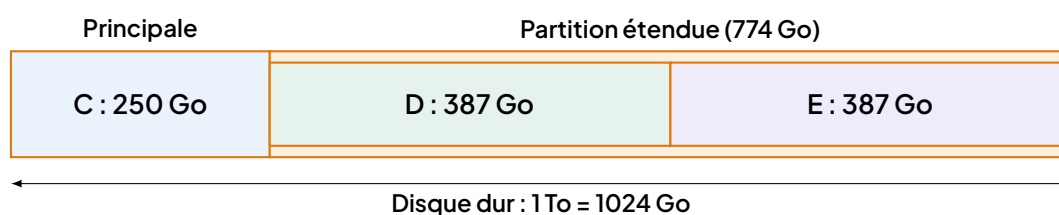
La partition étendue mesure donc 774 Go.

2. Taille des lecteurs logiques. Les deux lecteurs D: et E: sont de tailles égales et remplissent la partition étendue :

$$\frac{774}{2} = 387 \text{ Go.}$$

Chaque lecteur logique mesure donc 387 Go. Vérification : $250 + 387 + 387 = 1024 \text{ Go} = 1 \text{ To}$. ✓

3. Schéma du partitionnement :



Partitionnement du disque : une partition principale C : et une partition étendue contenant deux lecteurs logiques D : et E : .

4. Intérêt de la séparation système/données : si le système tombe en panne ou doit être réinstallé, on peut formater C : et réinstaller Windows sans toucher aux données des lecteurs D : et E : . De plus, la fragmentation et les erreurs du disque système n'affectent pas les données, et les sauvegardes sont plus simples à organiser.

Points de vigilance : bien distinguer partition étendue (conteneur, sans lettre de lecteur) et lecteurs logiques D : et E : qu'elle contient ; vérifier que la somme des tailles redonne 1024 Go.

CORRIGÉ**Exercice 9 — Installation au lycée bilingue de Nkongsamba**

Barème indicatif (sur 10 pts) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 2 pts.

1. Compatibilité (comparaison composant par composant) :

- Processeur : 2,4 GHz > 1 GHz requis : conforme ;
- Mémoire vive : 4 Go > 2 Go requis : conforme ;
- Disque dur : 500 Go » 32 Go libres requis : conforme.

Les 15 postes sont donc compatibles avec Windows 10 (64 bits).

2. Problème et manipulation BIOS. Le disque dur est neuf et vide : il ne contient ni secteur d'amorçage ni système d'exploitation. En démarrant dessus, le BIOS ne trouve aucun support amorçable et l'installation ne peut pas commencer (message d'erreur du type `Operating System not found`). Manipulation : brancher la clé USB bootable, allumer le poste, appuyer sur Suppr (ou F2) pour entrer dans le BIOS, ouvrir l'onglet Boot, placer USB Device en première position de l'ordre de bootage, sauvegarder avec F10 et redémarrer : le programme d'installation de Windows se lance alors depuis la clé.
3. Partitionnement. Disque de 500 Go ; C : (partition principale, amorçable) = 150 Go. Le reste constitue une partition étendue :

$$500 - 150 = 350 \text{ Go.}$$

Le lecteur logique D : occupe toute la partition étendue : D : = 350 Go. Types : C : = partition principale ; D : = lecteur logique dans une partition étendue.

4. Mode d'installation : nouvelle installation. Les disques sont vierges, livrés sans système d'exploitation : il n'existe aucune version antérieure à mettre à niveau ni système endommagé à réparer.
5. Comptes utilisateurs. Informations demandées : le nom d'utilisateur et le mot de passe (avec éventuellement une question de sécurité ou un indice de mot de passe). Intérêt : le compte administrateur (surveillant) possède tous les droits : installation de logiciels, modification des paramètres, gestion des autres comptes. Les comptes élèves (utilisateurs standard) ont des droits limités : ils ne peuvent ni désinstaller les logiciels, ni modifier la configuration, ni infecter facilement le système. Cette séparation protège le parc et responsabilise les utilisateurs.

Points de vigilance : à la question 2, exiger la chaîne complète « touche BIOS → onglet Boot → clé USB en premier → F10 pour sauvegarder » ; à la question 3, ne pas oublier de préciser le type de chaque partition, pas seulement la taille.

CORRIGÉ Exercice 10 — Panne après mise à jour d'un pilote

Barème indicatif (sur 10 pts) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 1,5 pt.

1. Pilote. Un pilote (driver) est un logiciel qui fait l'interface entre le système d'exploitation et un périphérique matériel. Il traduit les ordres du système en instructions compréhensibles par le matériel : sans pilote de carte graphique, par exemple, Windows ne sait pas comment afficher correctement à l'écran.
2. Pourquoi l'écran noir. Le pilote graphique est chargé dès le démarrage de Windows et contrôle l'affichage. Si le pilote installé est défectueux, incompatible ou corrompu, la carte graphique reçoit des instructions erronées : l'affichage échoue et l'écran reste noir, alors que le reste de la machine (disque, ventilateurs) fonctionne normalement.
3. Point de restauration et utilité. Un point de restauration est un instantané de l'état du système (fichiers système, registre, pilotes, programmes) à une date donnée. Ici, le point créé la veille contient l'ancien pilote graphique fonctionnel : en restaurant le système à cet état, on supprime le pilote défectueux et on retrouve un affichage normal, sans réinstaller Windows.
4. Procédure de restauration :
 - (a) Allumer le poste et forcer l'accès aux options de récupération : démarrer sur une clé USB d'installation de Windows et choisir Réparer l'ordinateur, ou interrompre le démarrage à trois reprises pour déclencher la réparation automatique ;
 - (b) Dans l'écran bleu des options, choisir Dépannage ;

- (c) Choisir Options avancées, puis Restauration du système ;
 - (d) Sélectionner le compte administrateur et saisir son mot de passe si demandé ;
 - (e) Dans l'assistant, choisir le point de restauration de la veille (vérifier la date) ;
 - (f) Confirmer et laisser la restauration s'exécuter ; le poste redémarre automatiquement avec l'ancien pilote et l'affichage redevient normal.
5. Photos des clients : NON, elles ne seront pas perdues. La restauration du système ne touche que les fichiers système, le registre, les pilotes et les programmes installés ; elle ne supprime pas les documents personnels (photos, documents, téléchargements). Les photos enregistrées la veille au soir seront donc toujours présentes après la restauration.

Points de vigilance : à la question 4, l'accès à l'outil de restauration sans démarrage normal de Windows est le point clé (support d'installation ou réparation automatique) ; à la question 5, la justification « les documents personnels ne sont pas affectés » est indispensable pour valider le point.

CORRIGÉ Exercice 11 — Activation et remise en état d'un parc

Barème indicatif (sur 10 pts) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2,5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

1. Activation. L'activation d'un système d'exploitation est la procédure de validation de la licence d'utilisation : on associe une clé de produit authentique (25 caractères) à l'ordinateur, généralement via Internet auprès des serveurs de l'éditeur (Microsoft). Elle garantit que la copie de Windows est **genuine** (authentique) et utilisée conformément à la licence.
2. Procédure d'activation de Windows 10 :
 - (a) Ouvrir le menu Démarrer, puis Paramètres (icône en forme de roue dentée) ;
 - (b) Choisir la rubrique Mise à jour et sécurité ;
 - (c) Cliquer sur Activation dans le menu de gauche ;
 - (d) Cliquer sur Modifier la clé de produit ;
 - (e) Saisir la clé de produit de 25 caractères (format XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) et valider ;
 - (f) Vérifier que le poste est connecté à Internet et laisser la vérification s'effectuer auprès des serveurs Microsoft ;
 - (g) Contrôler le message final : « Windows est activé » doit s'afficher, et le filigrane disparaît après redémarrage.
3. Conséquences d'un système non activé (deux réponses attendues) :

- Limitations fonctionnelles : les options de personnalisation (fond d'écran, thèmes, couleurs) sont bloquées et le filigrane « Activer Windows » reste affiché en permanence ;
 - Risques juridiques et de sécurité : l'utilisation d'une copie non activée constitue une violation de la licence (contrefaçon), et un système non régularisé peut ne pas recevoir correctement les mises à jour, ce qui expose le parc aux failles de sécurité.
4. Intérêt du point de restauration sur un parc scolaire. Une fois les postes activés, pilotes à jour et logiciels installés, chaque machine est dans un état de référence sain. Le point de restauration fige cet état : en cas de panne, de mauvaise manipulation d'un élève ou d'infection, le professeur peut ramener n'importe quel poste à cet état de référence en quelques minutes, sans réinstaller Windows ni les logiciels. C'est un gain de temps considérable dans la maintenance de 10 postes.
5. Causes possibles de `Operating System not found` et vérifications BIOS :
- Cause 1 : ordre de bootage incorrect. Le BIOS cherche un système sur un mauvais support (clé USB, lecteur DVD vide) placé avant le disque dur. Vérification : entrer dans le BIOS (Suppr ou F2), onglet Boot, et placer le disque dur en première position.
 - Cause 2 : disque dur non détecté. Le disque est mal connecté (nappe ou câble SATA desserré) ou en panne ; le BIOS ne le voit plus. Vérification : dans le BIOS, page d'information ou onglet Main/Storage, contrôler que le disque dur apparaît dans la liste des périphériques détectés ; s'il est absent, ouvrir le boîtier et vérifier les connexions.

Points de vigilance : à la question 2, la rubrique exacte Paramètres → Mise à jour et sécurité → Activation doit être citée ; à la question 5, chaque cause doit être accompagnée de la vérification correspondante dans le BIOS — une cause sans vérification ne vaut que la moitié des points.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept étapes clés de l'installation d'un système d'exploitation.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Système d'exploitation (SE)** : ensemble de programmes qui gère le matériel et permet l'exécution des applications (Windows, Ubuntu, Android).
- **BIOS** : programme enregistré dans une mémoire morte de la carte mère, exécuté à la mise sous tension ; il teste le matériel (POST) puis lance le démarrage sur un support.
- **Séquence (ordre) de démarrage** : liste ordonnée des supports (disque dur, clé USB, CD/DVD) sur lesquels le BIOS cherche un système à charger.
- **Partition principale** : partition amorçable pouvant accueillir un système d'exploita-

tion (maximum 4 par disque en table MBR).

- **Partition secondaire (étendue)** : partition non amorçable servant de conteneur à des lecteurs logiques pour les données.
- **Pilote (driver)** : programme qui permet au SE de communiquer avec un périphérique (carte graphique, imprimante).
- **Point de restauration** : photographie de l'état du système (fichiers système, registre) à une date donnée, permettant de revenir en arrière sans toucher aux fichiers personnels.

À connaître par cœur

Notion	Essentiel
Accès au BIOS	Touche Suppr, F2 ou F12 dès la mise sous tension
Ordre de boot	Placer le support d'installation (USB/DVD) en premier
Modes d'installation	Mise à niveau (conserve fichiers et réglages), nouvelle installation (disque vierge ou formaté), réparation (corrige le SE existant)
Partition d'installation	Toujours une partition principale, formatée (NTFS pour Windows)
Activation	Via la clé de produit, par Internet ou par téléphone
Comptes	Un compte administrateur au minimum ; comptes standards pour les autres utilisateurs

Méthodes express

1. Installer un SE : vérifier la configuration minimale → régler l'ordre de boot dans le BIOS → démarrer sur le support → choisir le mode d'installation → partitionner et choisir la partition principale → créer les comptes → installer les pilotes → activer.
2. Protéger le système : dès la fin de l'installation, créer un point de restauration (Panneau de configuration → Système → Protection du système).
3. En cas de panne : restaurer le système à partir du dernier point de restauration sain, sans perdre ses documents.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer la configuration matérielle minimale à vérifier avant d'installer un SE (processeur, RAM, espace disque).
- ☐ Je sais définir le BIOS et expliquer son rôle au démarrage.
- ☐ Je sais modifier l'ordre de bootage pour démarrer sur une clé USB ou un DVD.

- ☐ Je distingue les trois modes d'installation : mise à niveau, nouvelle installation, réparation.
- ☐ Je distingue partition principale et partition secondaire (étendue).
- ☐ Je sais sur quel type de partition on installe le système d'exploitation.
- ☐ Je sais pourquoi et comment on formate une partition avant l'installation.
- ☐ Je sais configurer les comptes utilisateurs (administrateur, standard) pendant l'installation.
- ☐ Je sais identifier, installer et mettre à jour un pilote de périphérique.
- ☐ Je sais ce qu'est l'activation d'un SE et à quoi sert la clé de produit.
- ☐ Je sais créer un point de restauration et restaurer le système en cas de panne.
- ☐ Je sais rédiger la démarche complète d'installation dans l'ordre logique, du BIOS à l'activation.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**